

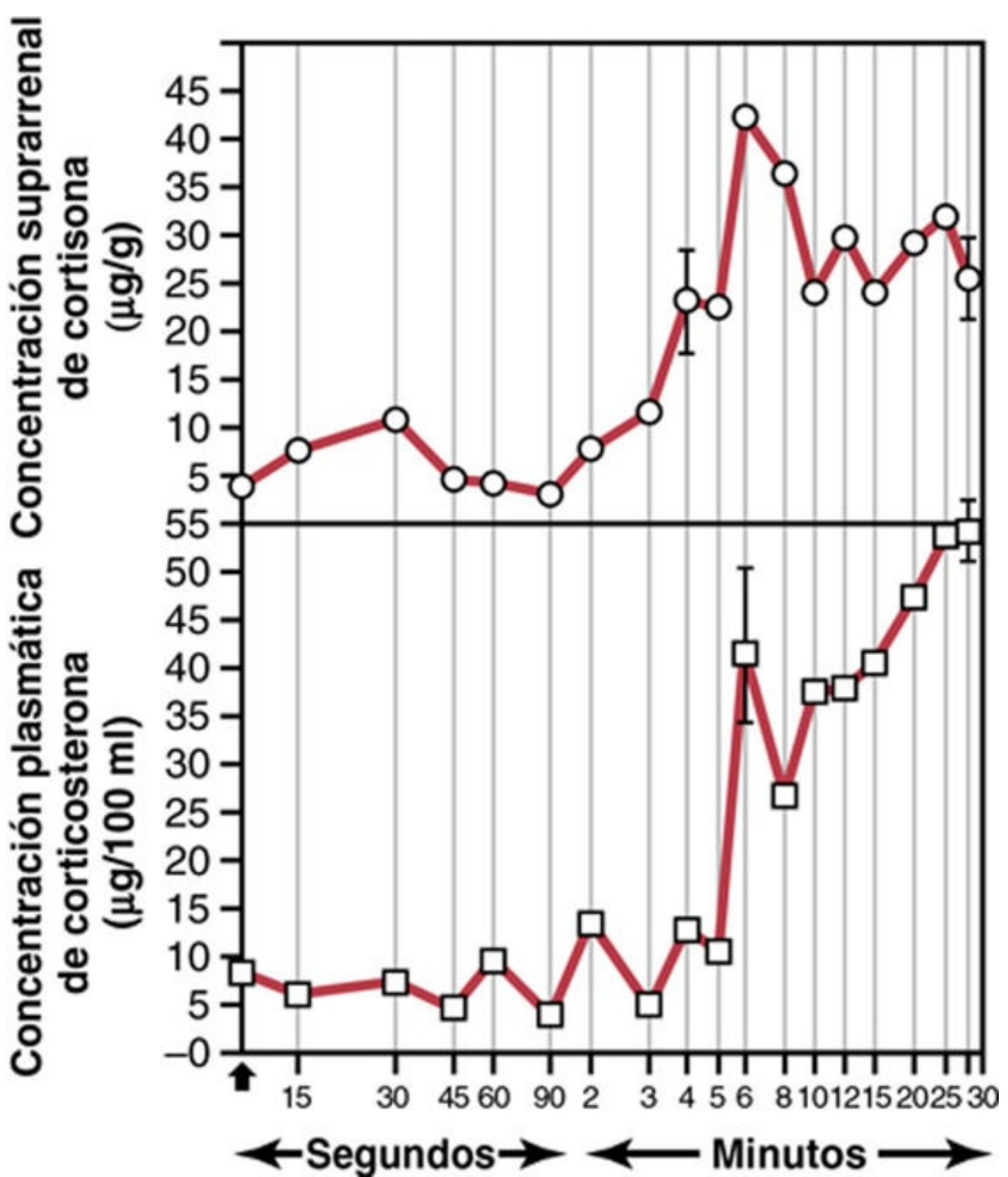


FIGURA 78-6 Reacción rápida de la corteza suprarrenal de la rata al estrés causado por la fractura de la tibia y el peroné en el momento cero. (En la rata se secreta corticosterona en lugar de cortisol.)

En la siguiente lista se detallan algunos tipos de estrés que aumentan la liberación de cortisol:

1. Traumatismo.
2. Infección.
3. Calor o frío intensos.
4. Inyección de noradrenalina y otros simpaticomiméticos.
5. Cirugía.
6. Inyección de sustancias necrosantes bajo la piel.
7. Inmovilización del animal.
8. Enfermedades debilitantes.

Pese a que la secreción de cortisol suele aumentar mucho en situaciones de estrés, no está claro que esto suponga beneficio alguno para el animal. Quizá los glucocorticoides induzcan una movilización rápida de los aminoácidos y de las grasas a partir de los depósitos celulares para facilitar su uso inmediato con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos, como la glucosa, necesitados por los diferentes tejidos orgánicos. De hecho, se ha demostrado en algunos casos que los tejidos dañados desprovistos momentáneamente de proteínas pueden utilizar los aminoácidos recién liberados para formar nuevas proteínas esenciales para la vida de la célula. Además, es posible que los aminoácidos sirvan para sintetizar otras sustancias intracelulares esenciales, tales como purinas, pirimidinas y fosfato de creatina, imprescindibles para mantener la vida celular y la reproducción de las células nuevas.

Todo esto es mera especulación. Esta información solo se apoya en que el cortisol no suele movilizar las proteínas funcionales básicas de la célula, tales como las proteínas contráctiles musculares o las proteínas neuronales, hasta que casi todas las demás proteínas se han liberado. Este efecto preferente del cortisol en la movilización de las proteínas lábiles podría suministrar aminoácidos a las células que los necesitaran para sintetizar sustancias necesarias para la vida.

Efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol

Cuando un tejido sufre daños a causa de un traumatismo, una infección bacteriana o cualquier otra causa, suele «inflamarse». A veces, como ocurre en la artritis reumatoide, la inflamación resulta más nociva que el traumatismo o la enfermedad. La administración de grandes cantidades de cortisol permite, de ordinario, bloquear esta inflamación o incluso revertir muchos de sus efectos, una vez iniciada. Antes de explicar los mecanismos por los que el cortisol bloquea la inflamación, se revisará la secuencia básica de esta, que se trata con mayor detalle en el [capítulo 34](#).

La inflamación consta de cinco etapas fundamentales: 1) liberación por las células dañadas del tejido de sustancias químicas que activan el proceso inflamatorio, tales como histamina, bradicinina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos; 2) aumento del flujo sanguíneo en la zona inflamada, inducido por alguno de los productos liberados de los tejidos, un efecto que se denomina *eritema*; 3) salida de grandes cantidades de plasma casi puro desde los capilares hacia las zonas dañadas, secundaria a un aumento de la permeabilidad capilar, seguida de la coagulación del líquido tisular, con el consiguiente *edema sin fovea*; 4) infiltración de la zona por leucocitos, y 5) crecimiento de tejido fibroso pasados unos días o semanas, para contribuir a la cicatrización.

Cuando se secretan o inyectan grandes cantidades de cortisol a una persona, el glucocorticoide ejerce dos *efectos antiinflamatorios*: 1) puede bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio antes incluso de que se inicie una inflamación apreciable, o 2) si la inflamación ya se ha iniciado, favorecerá su rápida desaparición y acelerará la cicatrización. Estos efectos se explicarán en los apartados siguientes.

El cortisol impide la inflamación tanto por estabilización de los lisosomas como a través de otros efectos

El cortisol ejerce los siguientes efectos preventivos de la inflamación:

1. *El cortisol estabiliza las membranas lisosómicas*. Esta estabilización es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor interés, porque aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. Por tanto, en las células dañadas se produce una importante disminución de

la liberación de casi todas las enzimas proteolíticas que inducen la inflamación y que se encuentran normalmente en los lisosomas.

2. *El cortisol reduce la permeabilidad de los capilares*, quizá como un efecto secundario a la menor liberación de las enzimas proteolíticas. Este descenso de la permeabilidad impide la salida de plasma hacia los tejidos.

3. *El cortisol disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas*. Sin duda, estas acciones se deben al descenso, inducido por el cortisol, de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos que, de otra manera, incrementarían la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la movilidad de los leucocitos.

4. *El cortisol inhibe al sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos*, sobre todo de los linfocitos T. A su vez, la menor cantidad de linfocitos T y de anticuerpos en la zona inflamada amortiguan las reacciones tisulares que de otro modo fomentarían la inflamación.

5. *El cortisol disminuye la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos*, uno de los principales estimuladores del sistema termorregulador hipotalámico. Por su parte, el descenso de la temperatura deprime la vasodilatación.

Así pues, el cortisol posee un efecto bastante general sobre la inflamación y reduce todas sus facetas. Aún se ignora hasta qué punto estas acciones dependen del efecto simple de estabilización de las membranas lisosómicas y celulares del cortisol o de la menor formación de prostaglandinas y leucotrienos a partir del ácido araquidónico de las membranas celulares lesionadas u otros efectos.

El cortisol resuelve la inflamación

Incluso después de establecida la inflamación, la administración de cortisol puede reducirla en un plazo de horas a días. Bloquea casi todos los factores que fomentan el proceso y, además, acelera la cicatrización. Sin embargo, es muy probable que la explicación resida en los mismos factores, en su mayoría desconocidos, que permiten al organismo resistir muchos otros tipos de estrés físico cuando se secretan grandes cantidades de cortisol. Quizá se deba a: 1) la movilización de los aminoácidos y el uso de estos ácidos para reparar los tejidos dañados; 2) el incremento de la glucogenia, que suministra glucosa adicional a los sistemas metabólicos en estado crítico; 3) el aumento de los ácidos grasos disponibles para la energía celular, o 4) algún otro efecto del cortisol que inactive o elimine los productos inflamatorios.

Cualquiera que sea el mecanismo exacto del efecto antiinflamatorio, esta actividad del cortisol resulta esencial en ciertas enfermedades como la artritis reumatoide, la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Todas ellas se caracterizan por una grave inflamación local y sus efectos nocivos se justifican, sobre todo, por la inflamación y en menor medida por otros mecanismos.

Si se administran cortisol u otros glucocorticoides a los pacientes con estas enfermedades, la inflamación remitirá de manera casi invariable en 24 h. Además, si bien el cortisol no corrige la enfermedad subyacente sino que solo evita los efectos nocivos de la respuesta inflamatoria, esta medida salva, a menudo, la vida del paciente.

Otros efectos del cortisol

El cortisol bloquea la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas

El cortisol no influye en la reacción alérgica básica entre el antígeno y el anticuerpo, por lo que pueden incluso observarse algunos efectos secundarios de la reacción alérgica. Sin embargo, como la

respuesta inflamatoria causa muchos de los efectos graves y a veces mortales de las reacciones alérgicas, la administración de cortisol, seguida de su efecto antiinflamatorio y de la menor liberación de productos inflamatorios, puede salvar la vida del paciente. Por ejemplo, el cortisol evita el shock o la muerte debido a anafilaxia que, en caso contrario, provocarían la muerte de muchas personas, como se indica en el capítulo 35.

Efecto sobre las células sanguíneas y sobre la inmunidad en las enfermedades infecciosas

El cortisol reduce el número de eosinófilos y de linfocitos de la sangre; este efecto comienza a los pocos minutos de la inyección de la hormona y se acentúa después de unas horas. En realidad, la detección de linfocitopenia o eosinopenia constituye un criterio diagnóstico importante de la hiperproducción de cortisol por la glándula suprarrenal.

De forma análoga, la administración de grandes dosis de cortisol induce una atrofia importante de todos los tejidos linfáticos del organismo, lo que a su vez reduce la producción de linfocitos T y de anticuerpos por estos tejidos. El resultado es un descenso de la inmunidad frente a casi todos los invasores extraños. A veces, este descenso puede llevar a infecciones fulminantes y a la muerte por enfermedades que de otro modo no resultarían letales, como una tuberculosis fulminante de una persona cuya enfermedad se había controlado con anterioridad. Sin embargo, esta capacidad del cortisol y de otros glucocorticoides para suprimir la inmunidad hace de ellos unos fármacos de gran valor en la prevención del rechazo inmunitario de los corazones, riñones u otros tejidos trasplantados.

El cortisol fomenta la producción de eritrocitos por mecanismos desconocidos. Cuando las glándulas suprarrenales secretan un exceso de cortisol, suele observarse policitemia y, a la inversa, cuando dejan de hacerlo, aparece anemia.

Mecanismo celular de la acción del cortisol

El cortisol, como otras hormonas esteroideas, ejerce sus efectos mediante su interacción inicial con los receptores intracelulares de las células efectoras. El cortisol es liposoluble y difunde con facilidad a través de la membrana celular. Una vez en el interior de la célula, se une a una proteína receptora del citoplasma y luego, el complejo hormona-receptor interactúa con secuencias reguladoras específicas del ADN denominadas *elementos de respuesta a los glucocorticoides*, que inducen o reprimen la transcripción génica. También son necesarias otras proteínas celulares, conocidas como *factores de transcripción*, para la interacción adecuada entre el complejo hormona-receptor y los elementos de respuesta a los glucocorticoides.

Los glucocorticoides fomentan o reducen la transcripción de muchos genes que alteran la síntesis del ARNm de proteínas mediadoras de numerosos efectos fisiológicos. Así pues, los efectos metabólicos del cortisol no son inmediatos, sino que tardan de 45 a 60 min en manifestarse, tiempo necesario para la síntesis de esas proteínas, o incluso varias horas o días. Datos recientes indican que los glucocorticoides, sobre todo en concentraciones elevadas, pueden causar algunos *efectos no genómicos* rápidos sobre el transporte de iones en la membrana celular que quizá contribuyan a sus acciones terapéuticas.

Regulación de la secreción de cortisol por la corticotropina procedente de la hipófisis

La ACTH estimula la secreción de cortisol

A diferencia de la secreción de aldosterona en la zona glomerular, controlada sobre todo por el potasio

y la angiotensina II que actúan directamente sobre las células de la corteza suprarrenal, la secreción de cortisol está sometida de forma casi exclusiva al control de la ACTH hipofisaria. Esta hormona, llamada también *corticotropina* o *adrenocorticotropina*, estimula asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos.

Química de la ACTH

La ACTH se ha aislado de forma pura de la adenohipófisis. Es un polipéptido grande, correspondiente a una cadena de 39 aminoácidos. Se conoce un polipéptido menor, un producto de la digestión de la ACTH, cuya cadena mide 24 aminoácidos pero que posee todos los efectos de la molécula entera.

La corticoliberina hipotalámica controla la secreción de ACTH

De manera idéntica al control de otras hormonas hipofisarias por los factores liberadores del hipotálamo, un factor liberador importante controla la liberación de ACTH. Se llama *corticoliberina* o *factor liberador de corticotropina* (CRF). Se secreta hacia el plexo capilar primario del sistema hipofisario portal en la eminencia media del hipotálamo y luego se transporta a la adenohipófisis, donde induce la secreción de ACTH. El CRF es un péptido formado por 41 aminoácidos. Los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de CRF se localizan sobre todo en el núcleo paraventricular del hipotálamo. A su vez, este núcleo recibe muchas conexiones nerviosas del sistema límbico y de la parte inferior del tronco del encéfalo.

La adenohipófisis tan solo secreta cantidades mínimas de ACTH en ausencia de CRF. En cambio, casi todos los estados de hipersecreción de ACTH se deben a señales iniciadas en las regiones basales del encéfalo, entre otras en el hipotálamo, y se transmiten después a la adenohipófisis mediante el CRF.

La ACTH activa las células corticosuprarrenales para que produzcan esteroides a través del aumento del AMPc

El efecto principal de la ACTH sobre las células corticosuprarrenales consiste en la activación de la *adenilato ciclasa* de la membrana celular. Esta activación, a su vez, induce la formación de AMPc en el citoplasma; el efecto máximo se alcanza a los 3 min. Por su parte, el AMPc activa las enzimas intracelulares que sintetizan las hormonas corticosuprarrenales. Se trata de un ejemplo adicional de la actuación del AMPc como *segundo mensajero* hormonal.

El paso más importante de todos los estimulados por la ACTH para controlar la secreción corticosuprarrenal es la activación de la enzima *proteína cinasa A*, de la que depende la *conversión inicial de colesterol en pregnenolona*. Esta conversión inicial representa el «paso limitante de la velocidad» de síntesis de todas las hormonas corticosuprarrenales y explica por qué la ACTH se necesita, en condiciones normales, para la producción de cualquier hormona corticosuprarrenal. La estimulación a largo plazo de la corteza suprarrenal por la ACTH no solo eleva la actividad secretora, sino que también causa la hipertrofia y proliferación de las células de la corteza, sobre todo de las de las zonas fascicular y reticular, donde se secretan el cortisol y los andrógenos.

El estrés psicológico aumenta la secreción corticosuprarrenal y de ACTH

Como se ha indicado en este capítulo, casi cualquier tipo de estrés físico o mental aumenta de modo considerable la secreción de ACTH en breves minutos y, en consecuencia, también la de cortisol, que llega a multiplicarse hasta 20 veces. La **figura 78-6** demuestra este efecto, con la respuesta secretora rápida y potente de la corteza suprarrenal después de un traumatismo.

Los estímulos dolorosos inducidos por cualquier tipo de estrés físico o daño tisular se transmiten primero en sentido proximal al tronco del encéfalo y luego a la eminencia media del hipotálamo, como se ilustra en la **figura 78-7**. Desde esta, se secreta CRF al sistema porta de la hipófisis. Pocos minutos después, toda la secuencia reguladora provoca la aparición de grandes cantidades de cortisol en la sangre.

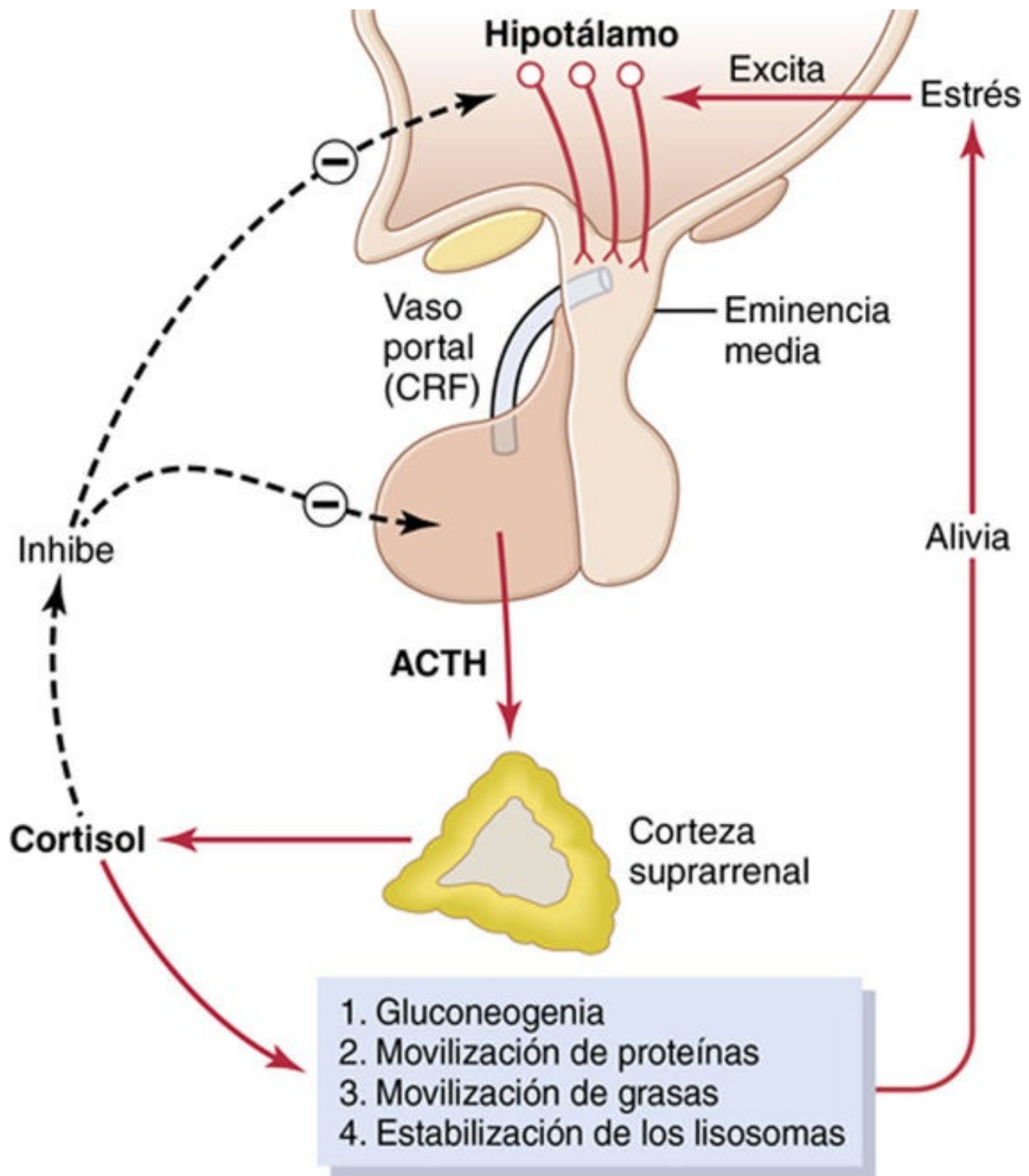


FIGURA 78-7 Mecanismos reguladores de la secreción de glucocorticoides. ACTH, corticotropina; CRF, corticoliberina.

El estrés mental puede inducir un aumento, igualmente rápido, de la secreción de ACTH, que se cree debido a la estimulación del sistema límbico, sobre todo de la región de la amígdala y del

hipocampo, que transmiten señales a la región posteromedial del hipotálamo.

Efecto inhibitor del cortisol sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis para reducir la secreción de ACTH

El cortisol ejerce un efecto directo de retroalimentación negativa sobre: 1) el hipotálamo, disminuyendo la síntesis de CRF, y 2) la adenohipófisis, reduciendo la formación de ACTH. Ambos efectos retroactivos ayudan a controlar la concentración plasmática de cortisol. Así, cuando la concentración de cortisol asciende en exceso, este sistema reduce automáticamente la ACTH hacia valores de control normales.

Resumen del sistema regulador del cortisol

La **figura 78-7** muestra el sistema general de control de la secreción de cortisol. La clave de este sistema es la excitación del hipotálamo por los distintos tipos de estrés. El estrés activa todo el sistema e induce una liberación rápida de cortisol que, a su vez, desencadena un conjunto de efectos metabólicos destinados a aliviar la naturaleza nociva del estrés.

Además, el cortisol actúa directamente sobre el hipotálamo y la adenohipófisis para que esta reduzca la concentración plasmática de la hormona en los momentos de ausencia de estrés. No obstante, los estímulos estresantes prevalecen siempre y rompen este círculo de retroalimentación directo e inhibitor del cortisol, provocando bien exacerbaciones periódicas de su secreción varias veces al día (**fig. 78-8**), bien una secreción prolongada de cortisol durante las fases de estrés crónico.

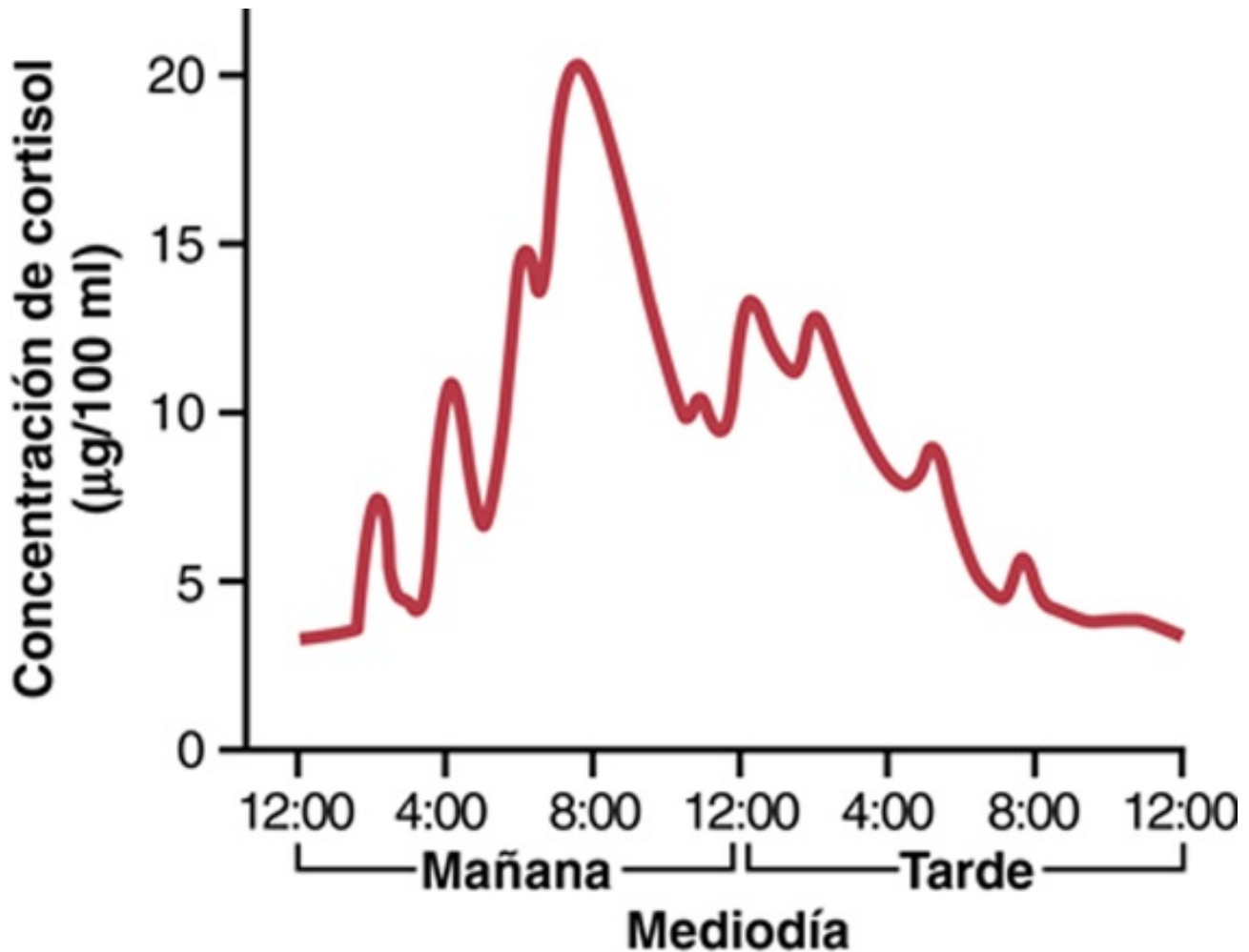


FIGURA 78-8 Patrón típico de la concentración de cortisol a lo largo del día. Obsérvense las oscilaciones de la secreción, así como el pico de secreción diario que aparece aproximadamente 1 h después de levantarse por la mañana.

Ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides

Los ritmos secretores de CRF, ACTH y cortisol se elevan en las primeras horas de la mañana y se reducen en las últimas horas de la tarde, como revela la **figura 78-8**; los valores plasmáticos de cortisol varían desde cifras desde 20 µg/dl 1 h antes de levantarse por la mañana hasta valores de solo alrededor de 5 µg/dl a medianoche. Esta fluctuación es consecuencia de una alteración cíclica circadiana de las señales hipotalámicas que regulan la secreción de cortisol. Si una persona modifica sus hábitos de sueño diarios, el ciclo cambiará de forma paralela. Por tanto, las mediciones del cortisol sanguíneo solo tendrán utilidad si se expresan según el momento del ciclo en que se efectuó la medición.

Síntesis y secreción de ACTH asociadas a las de hormona estimuladora de los melanocitos, lipotropina y endorfina

Cuando la adenohipófisis secreta ACTH, al mismo tiempo se liberan otras hormonas de estructura química parecida. Ello se debe a que el gen se transcribe para formar la molécula de ARN que determina la formación de ACTH y provoca, en principio, la síntesis de una proteína mucho mayor, una preprohormona llamada *proopiomelanocortina* (POMC) que, además de ser la precursora de la ACTH, también da lugar a otros varios péptidos, entre los que se encuentran la *hormona estimuladora*

de los melanocitos (MSH), la β -lipotropina además de otros y la β -endorfina (**fig. 78-9**). En condiciones normales, la mayoría de estas hormonas no se secretan en cantidad suficiente para modificar las funciones del cuerpo humano, pero cuando la velocidad de secreción de ACTH se incrementa, como sucede en personas con enfermedad de Addison, también puede elevarse la producción de otras hormonas derivadas de la POMC.

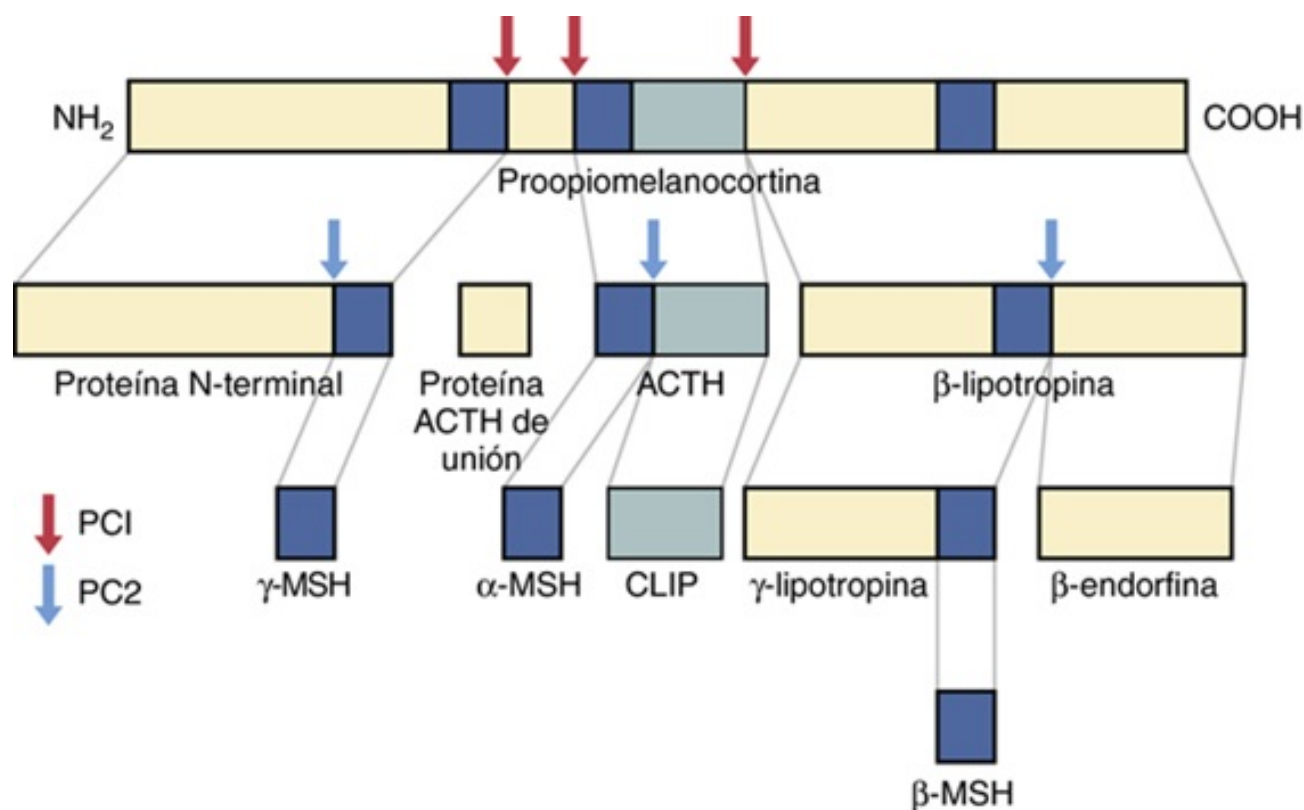


FIGURA 78-9 Procesamiento de la proopiomelanocortina por la prohormona convertasa 1 (PC1, flechas rojas) y por la PC2 (flechas azules). La expresión tisular específica de estas dos enzimas da lugar a distintos péptidos en los diferentes tejidos. ACTH, corticotropina; CLIP, péptido intermedio parecido a la corticotropina; MSH, hormona estimulante de los melanocitos.

El gen POMC se transcribe activamente en varios tejidos, entre ellos las células corticótropas de la adenohipófisis, las neuronas POMC del núcleo arqueado del hipotálamo y las células de la dermis y del tejido linfático. En todos estos tipos de células, la POMC se procesa para formar una serie de péptidos más pequeños. El tipo exacto de derivados de la POMC de cada tejido concreto depende de las enzimas disponibles en dicho tejido. Por ejemplo, las células corticótropas de la hipófisis expresan *prohormona convertasa 1* (PC1), pero no PC2, por lo que generan un péptido N-terminal, un péptido de unión, ACTH y β-lipotropina. Por su parte, en el hipotálamo, la expresión de PC2 conduce a la producción de MSH α, β y γ, y β-endorfina, pero no de ACTH. Como se expuso en el **capítulo 72**, la α-MSH formada por las neuronas del hipotálamo desempeña una función importante en la regulación del apetito.

En los abundantes *melanocitos* localizados entre la dermis y la epidermis de la piel, la MSH estimula la formación de un pigmento negro, la *melanina*, que se dispersa hacia la epidermis. La inyección de MSH a una persona a lo largo de 8 a 10 días oscurece mucho la piel. Este efecto es bastante más acusado entre las personas con pieles genéticamente oscuras que en las de piel clara.

Algunos animales cuentan con un «lóbulo» intermedio de la hipófisis, denominado *parte intermedia*, muy desarrollado y ubicado entre los lóbulos anterior (adenohipófisis) y posterior

(neurohipófisis). Este lóbulo secreta una gran cantidad de MSH. Además, esta secreción está regulada de manera independiente por el hipotálamo en respuesta a la cantidad de luz que recibe el animal o a otros factores ambientales. Por ejemplo, la piel de algunos animales árticos adquiere un tono oscuro en verano y, sin embargo, es completamente blanca en invierno.

La ACTH, que contiene una secuencia de la MSH, ejerce un efecto estimulante de los melanocitos que equivale a alrededor de 1/30 del de la MSH. Además, como las cantidades de MSH pura secretada por el ser humano son muy reducidas y las de ACTH, abundantes, es probable que la ACTH tenga más importancia que la MSH para establecer la cantidad de melanina de la piel.

Andrógenos suprarrenales

Algunas hormonas sexuales masculinas moderadamente activas, conocidas como *andrógenos suprarrenales* (la más importante es la *deshidroepiandrosterona*) se secretan constantemente por la corteza suprarrenal, sobre todo durante la vida fetal, como se expone en el capítulo 84. Por otro lado, la progesterona y los estrógenos, hormonas sexuales femeninas, se secretan en cantidades mínimas.

En general, los andrógenos suprarrenales solo ejercen efectos leves en el ser humano. Quizá, parte del desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos se deba a la secreción infantil de estos andrógenos suprarrenales, que también ejercen efectos discretos en el sexo femenino, no solo antes de la pubertad, sino también durante el resto de la vida. Gran parte del crecimiento del vello púbico y axilar de la mujer es consecuencia de la acción de estas hormonas.

Algunos andrógenos suprarrenales se transforman en testosterona, la principal hormona sexual masculina, en los tejidos extrasuprarrenales, lo que explica sin duda casi toda su actividad androgénica. En el capítulo 81 se exponen los efectos fisiológicos de los andrógenos en relación con la función sexual masculina.

Anomalías de la secreción corticosuprarrenal

Hipofunción corticosuprarrenal (insuficiencia corticosuprarrenal): enfermedad de Addison

La enfermedad de Addison se debe a la incapacidad de la corteza suprarrenal para fabricar suficientes hormonas corticales; a su vez, en un elevado número de casos, la causa obedece a una *atrofia o lesión primaria* de la corteza suprarrenal. Esta atrofia se debe casi en el 80% de las ocasiones a un fenómeno de autoinmunidad dirigido contra la corteza suprarrenal. La hipofunción de las glándulas suprarrenales puede ocurrir también por destrucción tuberculosa o por la invasión de la corteza por un tumor maligno.

En algunos casos, la insuficiencia suprarrenal es secundaria a un deterioro en la función de la hipófisis, que no consigue producir suficiente ACTH. Cuando la producción de ACTH es demasiado baja, la de cortisol y aldosterona disminuye y, finalmente, las glándulas suprarrenales pueden llegar a atrofiarse debido a la ausencia de estimulación de ACTH. La insuficiencia suprarrenal secundaria es mucho más común que la enfermedad de Addison, que en ocasiones se denomina *insuficiencia suprarrenal primaria*. En las siguientes secciones se describen las alteraciones que se observan en la insuficiencia suprarrenal primaria.

Deficiencia de mineralocorticoides

La falta de secreción de aldosterona reduce mucho la reabsorción de sodio por el túbulo renal y, en

consecuencia, permite la pérdida de grandes cantidades de agua y de iones sodio y cloruro por la orina. El resultado neto es un descenso llamativo del volumen extracelular. Además, aparecen hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis leve por ausencia de secreción de los iones potasio e iones hidrógeno que normalmente se intercambian por el sodio cuando este se reabsorbe.

Como el líquido extracelular se reduce, el volumen plasmático disminuye y la concentración de eritrocitos aumenta de manera espectacular; el gasto cardíaco y la presión arterial también se reducen y, en ausencia de tratamiento, el paciente fallece por shock entre 4 días y 2 semanas después de que cese completamente la secreción de mineralocorticoides.

Deficiencia de glucocorticoides

El paciente con enfermedad de Addison no puede mantener la glucemia normal entre las comidas, porque la falta de secreción de cortisol hace que no pueda sintetizar cantidades importantes de glucosa a través de la gluconeogenia. Además, la ausencia de cortisol reduce la movilización de las proteínas y las grasas de los tejidos, por lo que también se deprimen otras muchas funciones metabólicas. Esta pereza de la movilización energética ante la falta de cortisol es uno de los efectos más perjudiciales de la deficiencia de glucocorticoides. Incluso aunque la persona disponga de cantidades excesivas de glucosa y de otros nutrientes, sus músculos se debilitarán, lo que indica que los glucocorticoides son necesarios para mantener otras funciones metabólicas de los tejidos, aparte del metabolismo energético.

La falta de secreción adecuada de glucocorticoides también aumenta la sensibilidad de los enfermos de Addison a los efectos nocivos de los distintos tipos de estrés; de hecho, una infección respiratoria leve puede causar la muerte.

Pigmentación melánica

Otra característica de casi todos los pacientes con enfermedad de Addison es la pigmentación melánica de las mucosas y de la piel. La melanina no siempre se deposita de manera homogénea y puede producir manchas, sobre todo en las zonas de piel fina, como las mucosas de los labios o la delgada piel de los pezones.

Se cree que el depósito de melanina obedece a este mecanismo: cuando disminuye la secreción de cortisol, se reduce también el mecanismo normal de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, con lo que se produce una enorme liberación de ACTH y también de MSH. Es probable que sean estas cantidades elevadísimas de ACTH las responsables de casi todo el efecto pigmentario, porque estimulan la formación de melanina por los melanocitos de la misma manera que lo hace la MSH.

Tratamiento de la enfermedad de Addison

Una persona que sufra una destrucción completa de las glándulas suprarrenales y no reciba tratamiento fallecerá en unos días o semanas por una debilidad consuntiva, casi siempre con un cuadro de shock circulatorio. Sin embargo, esta persona podrá vivir durante años si se le administran pequeñas cantidades diarias de mineralocorticoides y de glucocorticoides.

Crisis addisoniana

Como ya se señaló en este capítulo, a veces se secretan enormes cantidades de glucocorticoides como respuesta a distintos tipos de estrés físico o mental. En las personas con enfermedad de Addison, la producción de glucocorticoides no aumenta durante el estrés. Sin embargo, ante un traumatismo, enfermedad u otra clase de estrés como una intervención quirúrgica, es muy probable que necesite mayores cantidades de glucocorticoides. En general, para evitar su muerte, se requiere una dosis de glucocorticoides al menos 10 veces superior a la normal.

Esta necesidad crítica de glucocorticoides suplementarios y la debilidad grave asociada a los períodos de estrés se conoce como *crisis addisoniana*.

Hiperfunción corticosuprarrenal: síndrome de Cushing

La hipersecreción corticosuprarrenal provoca una cascada compleja de efectos hormonales, conocida como *síndrome de Cushing*. Muchas anomalías de este síndrome se deben al exceso de cortisol, aunque la secreción exagerada de andrógenos también ocasiona efectos importantes. El hipercortisolismo obedece a múltiples causas, por ejemplo: 1) adenomas adenohipofisarios secretores de grandes cantidades de ACTH que, a su vez, causan hiperplasia suprarrenal y exceso de cortisol; 2) anomalías de la función del hipotálamo que ocasionan un aumento de liberación de la hormona liberadora de corticotropina, con el consiguiente estímulo exagerado de la secreción de ACTH; 3) «secreción ectópica» de ACTH por un tumor de otra parte del cuerpo, como un carcinoma abdominal, y 4) adenomas de la corteza suprarrenal. Si el síndrome de Cushing es secundario a una secreción excesiva de ACTH por la adenohipófisis, el cuadro recibirá el nombre de *enfermedad de Cushing*.

La causa más frecuente del síndrome de Cushing, que se caracteriza por un incremento de los valores plasmáticos de ACTH y de cortisol, es una secreción exagerada de ACTH. La hiperproducción primaria de cortisol por las glándulas suprarrenales justifica entre el 20 y el 25% de los casos clínicos del síndrome y suele ir acompañada de un descenso de la ACTH, debido a la inhibición por retroalimentación de la secreción adenohipofisaria de esta por el cortisol.

La administración de grandes dosis de dexametasona, un glucocorticoide sintético, permite diferenciar entre el síndrome de Cushing *dependiente de la ACTH* y la forma *independiente de la ACTH*. Normalmente, las dosis bajas de dexametasona no suprimen la secreción de ACTH de los pacientes con hiperproducción de hormona por un adenoma hipofisario secretor de ACTH o por una disfunción del eje hipotalámico-hipofisario. Al aumentar la dosis de dexametasona a niveles muy elevados, la ACTH termina por ser suprimida en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing. Por el contrario, en los enfermos con una hiperproducción suprarrenal primaria de cortisol (síndrome de Cushing independiente de la ACTH) se observan valores bajos o indetectables de ACTH.

La prueba de la dexametasona, pese a su difusión, puede causar a veces errores diagnósticos, pues algunos tumores hipofisarios secretores de ACTH responden a ella con una supresión de la secreción de ACTH. Además, los tumores malignos no hipofisarios que producen ACTH ectópicamente, como algunos carcinomas de pulmón, no responden a retroalimentación negativa de glucocorticoides. Por tanto, la prueba de la dexametasona suele considerarse como una primera etapa en el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing.

El síndrome de Cushing puede aparecer también con la administración de grandes cantidades de glucocorticoides durante períodos prolongados con fines terapéuticos. Por ejemplo, los pacientes con inflamación crónica asociada a enfermedades como la artritis reumatoide suelen recibir tratamiento con glucocorticoides y pueden manifestar algunos de los síntomas clínicos del síndrome.

Un rasgo característico del síndrome de Cushing es la movilización de la grasa de la parte inferior del cuerpo y su depósito simultáneo en las regiones torácica y superior del abdomen, lo que confiere al tórax un aspecto similar al de un búfalo. La secreción excesiva de esteroides también induce edema facial; la potencia androgénica de algunas hormonas puede causar acné e hirsutismo (exceso de crecimiento del vello facial). El aspecto de la cara suele describirse como «de luna llena»; la fotografía de la izquierda de la **figura 78-10** corresponde a una paciente con síndrome de Cushing no tratado. Casi el 80% de los enfermos desarrollan hipertensión, probablemente asociada a los efectos

mineralocorticoides ligeros del cortisol.



FIGURA 78-10 Paciente con síndrome de Cushing antes (*izquierda*) y después (*derecha*) de una suprarrenalectomía subtotal. (Por cortesía del Dr. Leonard Posey.)

Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas

La abundancia de cortisol secretado en el síndrome de Cushing puede incrementar la glucemia, a veces hasta valores de 200 mg/dl después de las comidas (cifra doble de la normal). Este aumento se debe, sobre todo, a la mayor gluconeogenia y la menor utilización de la glucosa por los tejidos.

En el síndrome de Cushing, los glucocorticoides ejercen un profundo efecto sobre el catabolismo de las proteínas: las proteínas tisulares de casi todo el organismo, con excepción del hígado, experimentan un marcado descenso, pero las del plasma no se modifican. La pérdida de las proteínas musculares justifica la intensa debilidad y la falta de síntesis proteica en los tejidos linfáticos conlleva la supresión del sistema inmunitario. Por tanto, muchos de estos pacientes fallecen debido a infecciones. Incluso las fibras de colágeno del tejido subcutáneo se pierden y este tejido se desgarrar con facilidad, dando lugar a grandes *estrías purpúreas* en las zonas de rotura. Además, el menor depósito de proteínas en los huesos suele provocar una *osteoporosis* grave con la debilidad ósea consiguiente.

Tratamiento del síndrome de Cushing

El tratamiento del síndrome de Cushing consiste en extirpar el tumor suprarrenal, si esta es la causa del proceso, o reducir la secreción de ACTH, si es posible. La hipertrofia de la hipófisis o incluso los microadenomas hipofisarios secretores de ACTH pueden extirparse mediante cirugía o se destruyen con radiación en algunos casos. Los medicamentos que bloquean la esteroidogenia, tales como

metirapona, ketoconazol y aminoglutetimida, o que inhiben la secreción de ACTH, como los *inhibidores de la GABA-transaminasa* y los *antagonistas de la serotonina*, también se emplean cuando la cirugía no es posible. Cuando no se puede reducir fácilmente la secreción de ACTH, el único tratamiento satisfactorio suele consistir en una suprarrenalectomía parcial (o incluso total) bilateral, seguida de la administración de esteroides suprarrenales para compensar la insuficiencia.

Hiperaldosteronismo primario (síndrome de Conn)

A veces se desarrolla un pequeño tumor en la zona glomerular y se produce una gran secreción de aldosterona; el estado resultante se conoce como *hiperaldosteronismo primario* o *síndrome de Conn*. Asimismo, en casos aislados, la corteza suprarrenal hiperplásica secreta aldosterona y no cortisol. Los efectos del exceso de aldosterona se expusieron ya con detalle en este mismo capítulo. Las consecuencias más importantes son hipopotasemia, alcalosis metabólica leve, un ligero aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, un incremento mínimo de la concentración plasmática de sodio (normalmente <4 a 6 mEq/l) y, casi siempre, hipertensión. Merecen destacarse, dentro del hiperaldosteronismo primario, los períodos ocasionales de parálisis muscular inducidos por la hipopotasemia. Esta parálisis se debe a un efecto depresor de la baja concentración extracelular de potasio sobre la transmisión de los potenciales de acción de las fibras nerviosas, como se explicó en el capítulo 5.

Uno de los criterios diagnósticos del hiperaldosteronismo primario es el descenso de la renina plasmática, por la supresión mediante retroalimentación de la secreción de renina debida al exceso de aldosterona o por el exceso del volumen del líquido extracelular y el ascenso de la presión arterial secundarios al hiperaldosteronismo. El tratamiento del hiperaldosteronismo primario puede incluir la extirpación quirúrgica del tumor o de casi todo el tejido suprarrenal, si la causa es una hiperplasia. Otra opción de tratamiento es el antagonismo farmacológico del receptor mineralocorticoide con espironolactona o eplerenona.

Síndrome adrenogenital

En ocasiones, un tumor de la corteza suprarrenal secreta cantidades exageradas de andrógenos, que provocan efectos virilizantes intensos. Si este fenómeno afecta a una mujer, esta desarrollará características masculinas, como crecimiento de la barba, voz con un tono más grave de la voz o incluso calvicie, si es portadora del rasgo genético para la calvicie, distribución masculina del vello corporal y púbico, crecimiento del clítoris hasta parecerse al pene y depósito de proteínas en la piel y, sobre todo, en los músculos, con un aspecto típico masculino.

Los tumores suprarrenales virilizantes tienen el mismo efecto en los varones prepuberales que en el sexo femenino, aunque aceleran el crecimiento de los órganos sexuales masculinos, como ilustra la **figura 78-11** correspondiente a un niño de 4 años con síndrome adrenogenital. Las propiedades virilizantes del síndrome adrenogenital en los varones adultos suelen resultar enmascaradas por las características virilizantes habituales de la testosterona secretada en los testículos. Por tanto, suele ser difícil establecer la presencia de un síndrome adrenogenital en los varones adultos. La eliminación de 17-cetosteroides (derivados de los andrógenos) por la orina se multiplica entre 10 y 15 veces y este dato ayuda al diagnóstico de la enfermedad.



FIGURA 78-11 Síndrome adrenogenital en un niño de 4 años de edad. (Por cortesía del Dr. Leonard Posey.)

Bibliografía

- Baker ME, Funder JW, Kattoula SR. Evolution of hormone selectivity in glucocorticoid and mineralocorticoid receptors. *J Steroid Biochem Mol Biol*. 2013;137:57.
- Biller BM, Grossman AB, Stewart PM, et al. Treatment of adrenocorticotropin-dependent Cushing's syndrome: a consensus statement. *J Clin Endocrinol Metab*. 2008;93:2454.
- Bornstein SR. Predisposing factors for adrenal insufficiency. *N Engl J Med*. 2009;360:2328.
- Boscaro M, Arnaldi G. Approach to the patient with possible Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94:3121.
- Chapman K, Holmes M, Seckl J. 11β -hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action. *Physiol Rev*. 2013;93:1139.
- Charmandari E, Nicolaides NC, Chrousos GP. Adrenal insufficiency. *Lancet*. 2014;383:2152.
- Feelders RA, Hofland LJ. Medical treatment of Cushing disease. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98:425.
- Fuller PJ. Adrenal diagnostics: an endocrinologist's perspective focused on hyperaldosteronism. *Clin Biochem Rev*. 2013;34:111.
- Fuller PJ, Young MJ. Mechanisms of mineralocorticoid action. *Hypertension*. 2005;46:1227.
- Funder JW. Aldosterone and the cardiovascular system: genomic and nongenomic effects. *Endocrinology*. 2006;147:5564.
- Funder JW. The genetic basis of primary aldosteronism. *Curr Hypertens Rep*. 2012;14:120.
- Gomez-Sanchez CE, Oki K. Minireview: potassium channels and aldosterone dysregulation: is primary aldosteronism a potassium channelopathy? *Endocrinology*. 2014;155:47.
- Hall JE, Granger JP, Smith Jr MJ, Premen AJ. Role of renal hemodynamics and arterial pressure in aldosterone "escape.". *Hypertension*. 1984;6:1183.
- Hammes SR, Levin ER. Minireview: recent advances in extranuclear steroid receptor actions. *Endocrinology*. 2011;152:4489.
- Mazziotti G, Giustina A. Glucocorticoids and the regulation of growth hormone secretion. *Nat Rev Endocrinol*. 2013;9:265.
- Pimenta E, Wolley M, Stowasser M. Adverse cardiovascular outcomes of corticosteroid excess. *Endocrinology*. 2012;153:5137.
- Prague JK, May S, Whitelaw BC. Cushing's syndrome. *BMJ*. 2013;346:f945.
- Spat A, Hunyady L. Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways. *Physiol Rev*. 2004;84:489.
- Speiser PW, White PC. Congenital adrenal hyperplasia. *N Engl J Med*. 2003;349:776.
- Tritos NA, Biller BM. Advances in medical therapies for Cushing's syndrome. *Discov Med*. 2012;13:171.
- Vinson GP. The adrenal cortex and life. *Mol Cell Endocrinol*. 2009;300:2.
- Wendler A, Albrecht C, Wehling M. Nongenomic actions of aldosterone and progesterone revisited. *Steroids*. 2012;77:1002.

CAPÍTULO 79

Insulina, glucagón y diabetes mellitus

El páncreas, además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, la *insulina* y el *glucagón*, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Aunque también secreta otras hormonas, como la *amilina*, la *somatostatina* y el *polipéptido pancreático*, sus funciones no son tan bien conocidas. El objetivo principal de este capítulo consiste en exponer las funciones fisiológicas de la insulina y del glucagón y la fisiopatología de algunas enfermedades, en concreto de la *diabetes mellitus*, causadas por la secreción o actividad anómalas de estas hormonas.

Anatomía fisiológica del páncreas

El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos, como ilustra la **figura 79-1**: 1) los *ácinos*, que secretan jugos digestivos al duodeno, y 2) los *islotes de Langerhans*, que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre. En el capítulo 65 se expusieron las secreciones digestivas del páncreas.

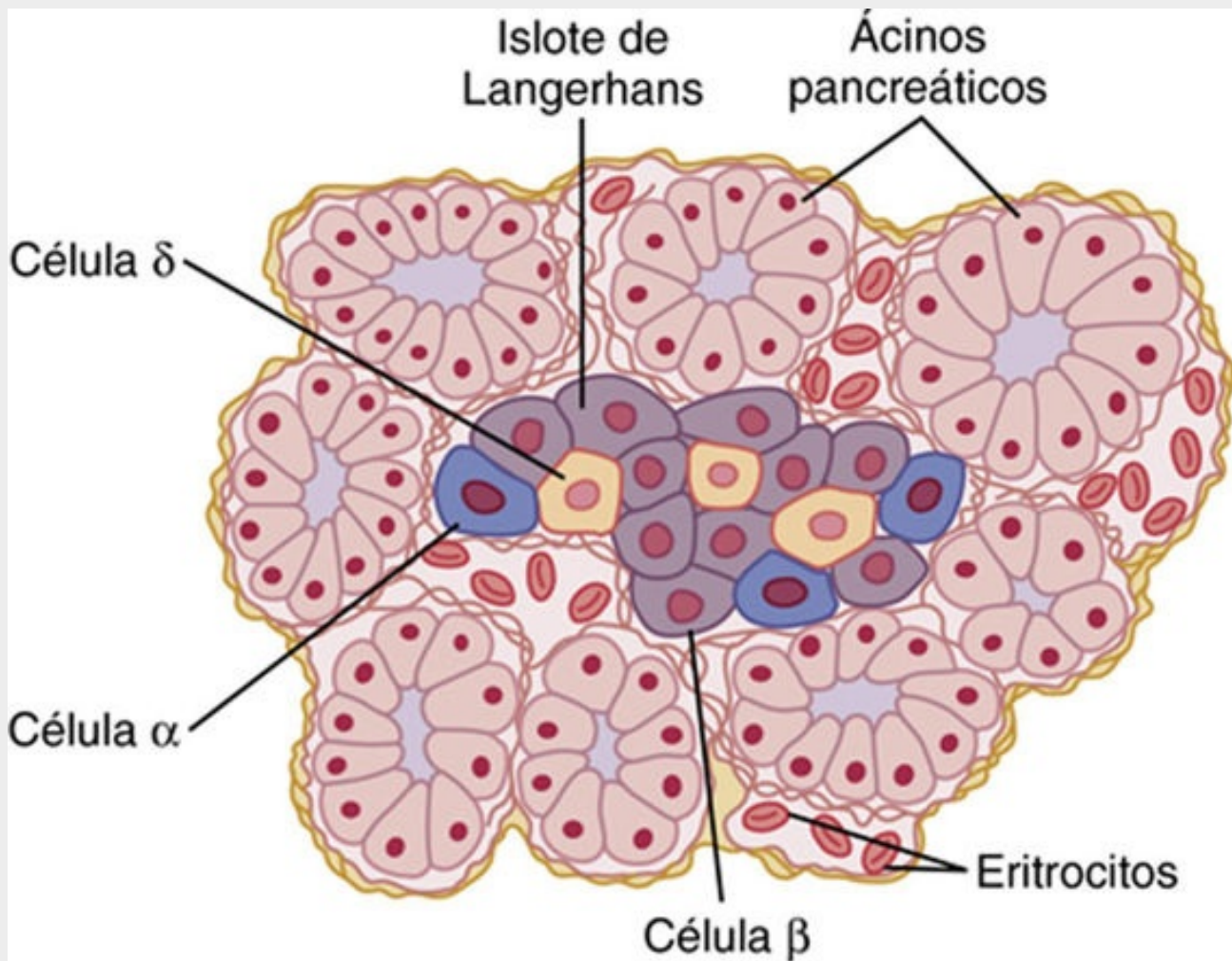


FIGURA 79-1 Anatomía fisiológica de un islote de Langerhans pancreático.

El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Cada islote tiene unos 0,3 mm de diámetro; los islotes se organizan en torno a pequeños capilares, hacia los que vierten sus hormonas, y contienen tres tipos fundamentales de células, *alfa* (α), *beta* (β) y *delta* (δ), que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción.

Las células β representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan *insulina* y *amilina*, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce bien su función. Las células α , que componen casi el 25% del total, secretan *glucagón*, y las células δ , que representan el 10%, *somatostatina*. Además, existe por lo menos otro tipo de célula, la célula PP, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada *polipéptido pancreático*.

Las relaciones íntimas entre estos tipos celulares de los islotes de Langerhans facilitan la comunicación intercelular y el control directo de la secreción de algunas de las hormonas. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón; la amilina inhibe la secreción de insulina y la somatostatina, la de insulina y glucagón.

La insulina y sus efectos metabólicos

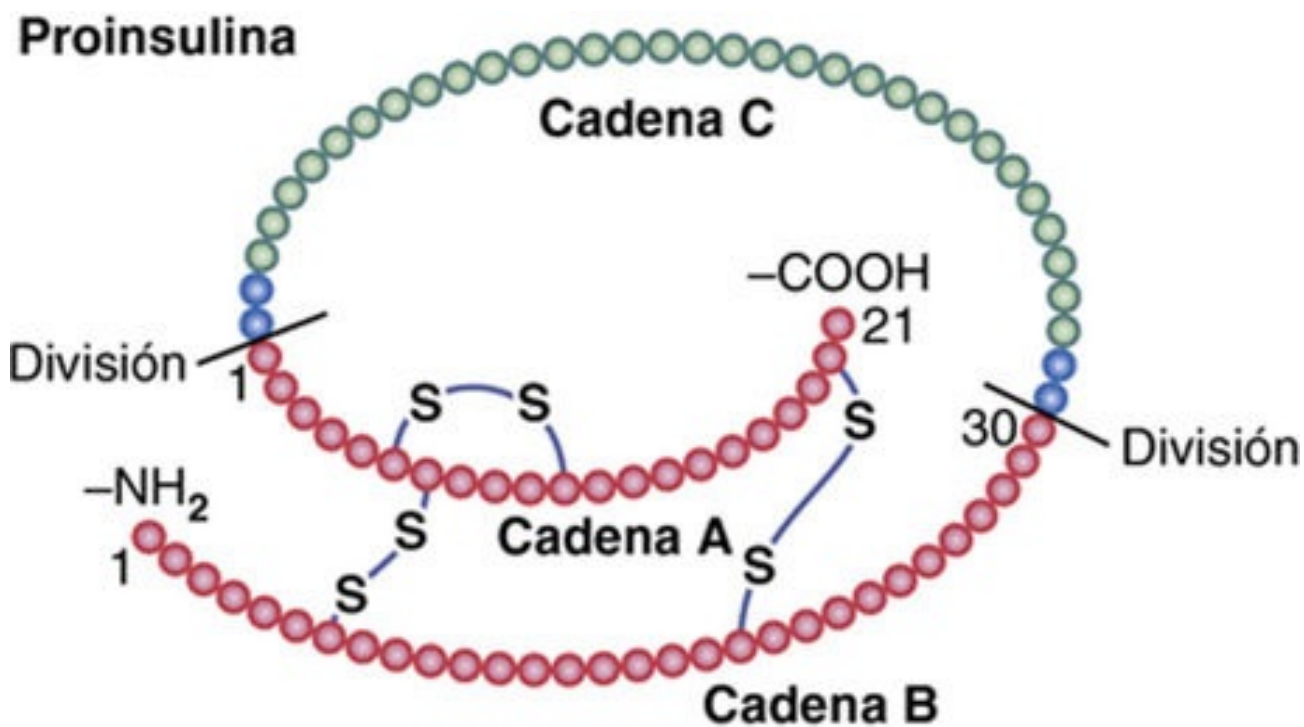
Banting y Best aislaron por primera vez la insulina del páncreas en 1922, y casi de un día para otro, el pronóstico de los pacientes con diabetes grave dejó de ser sombrío, con un desenlace mortal casi inmediato, para resultar más favorable con una vida, en esencia, normal. Históricamente, la insulina se ha asociado al «azúcar de la sangre» y, desde luego, esta hormona ejerce efectos profundos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Sin embargo, las causas habituales de morbilidad y muerte de los enfermos diabéticos se deben a alteraciones del metabolismo lipídico, por ejemplo acidosis y arterioesclerosis. Además, la menor capacidad de síntesis de proteínas de los pacientes con diabetes prolongada sin tratar determina la atrofia de los tejidos y múltiples alteraciones funcionales. Por tanto, es evidente que la insulina influye en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas casi tanto como en el de los hidratos de carbono.

La insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía

Como se expondrá en los siguientes apartados, la secreción de insulina se asocia a la abundancia energética. En otras palabras, cuando el régimen de alimentación dispone de alimentos energéticos suficientes, en particular de un exceso de alimentos energéticos en la dieta y, sobre todo, de hidratos de carbono, aumenta la secreción de insulina. A su vez, la insulina desempeña una función primordial en el almacenamiento de la energía sobrante. Si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. Al mismo tiempo, y también por efecto de la insulina, el exceso de hidratos de carbono que no puede almacenarse como glucógeno se convierte en grasa y se conserva en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, la insulina ejerce un efecto directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Por último, esta hormona inhibe la degradación de las proteínas intracelulares.

Química y síntesis de la insulina

La insulina es una proteína pequeña. La insulina humana tiene un peso molecular de 5.808 y, como muestra la [figura 79-2](#), se compone de dos cadenas de aminoácidos, unidas entre sí por enlaces disulfuro. Cuando se separan las dos cadenas, desaparece la actividad funcional de la molécula de insulina.



**Gránulo
secretor**

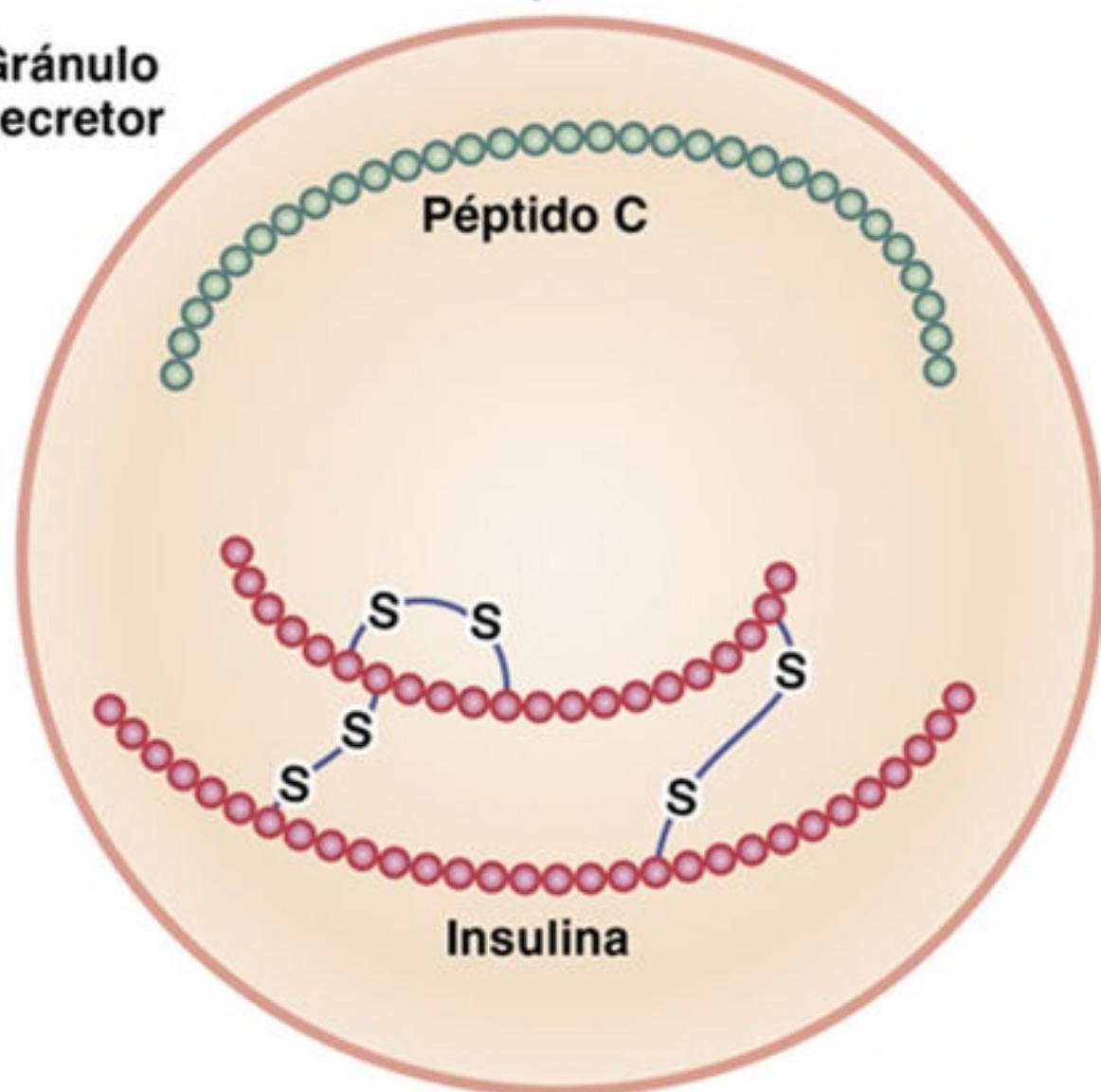


FIGURA 79-2 Esquema de la molécula de proinsulina humana, que se escinde en el aparato de Golgi de las células β pancreáticas para formar péptidos de conexión (*péptidos C*), y la insulina, que está compuesta por las cadenas A y B conectadas por enlaces de disulfuro. El péptido C y la insulina están empaquetados en los gránulos y se secretan en cantidades equimolares, junto con una pequeña cantidad de proinsulina.

La insulina se sintetiza en las células β con la maquinaria celular habitual para la síntesis de proteínas, tal como se explicó en el [capítulo 3](#); primero, los ribosomas acoplados al retículo endoplásmico traducen el ARN de la insulina y forman una *preproinsulina*. Esta preproinsulina inicial tiene un peso molecular aproximado de 11.500, pero luego se desdobra en el retículo endoplásmico para formar la *proinsulina*, con un peso molecular cercano a 9.000 y consistente en tres cadenas de péptidos, A, B y C. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi para formar insulina, compuesta por las cadenas A y B conectada a uniones de disulfuro, y la cadena C, y péptidos, denominados *péptidos de conexión* (*péptidos C*). La insulina y el péptido C se empaquetan en los gránulos secretores y son secretados en cantidades equimolares. Aproximadamente el 5-10% del producto final secretado persiste en forma de proinsulina.

La proinsulina y el péptido C carecen prácticamente de actividad insulínica. Sin embargo, el péptido C se une a una estructura de membrana, muy probablemente un receptor de membrana asociado a proteína G, y desencadena la activación de al menos dos sistemas enzimáticos, la sodio-potasio-adenosina trifosfatasa y la óxido nítrico sintasa endotelial. Aunque estas dos enzimas poseen múltiples funciones fisiológicas, la importancia del péptido C en la regulación de estas enzimas sigue siendo incierta.

Los niveles de péptidos C pueden determinarse por radioinmunoanálisis en pacientes diabéticos tratados con insulina para determinar qué cantidad de su insulina natural se sigue produciendo. Los pacientes con diabetes de tipo 1 que son incapaces de producir insulina normalmente tendrán niveles muy reducidos de péptido C.

La mayor parte de la insulina liberada hacia la sangre circula de forma no ligada. Dado que su semivida plasmática es de unos 6 min por término medio, desaparece de la circulación en unos 10 a 15 min. Con excepción de la parte de insulina que se une a los receptores de las células efectoras, el resto se degrada por efecto de la enzima *insulinasa*, sobre todo en el hígado y, en menor medida, en los riñones y en los músculos, y de forma muy ligera en casi todos los demás tejidos. Su desaparición inmediata del plasma tiene interés porque, a veces, es tan importante desactivar con rapidez el efecto de la insulina como activar sus funciones reguladoras.

Activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y efectos celulares resultantes

Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana, con un peso molecular de unos 300.000 ([fig. 79-3](#)). Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores.

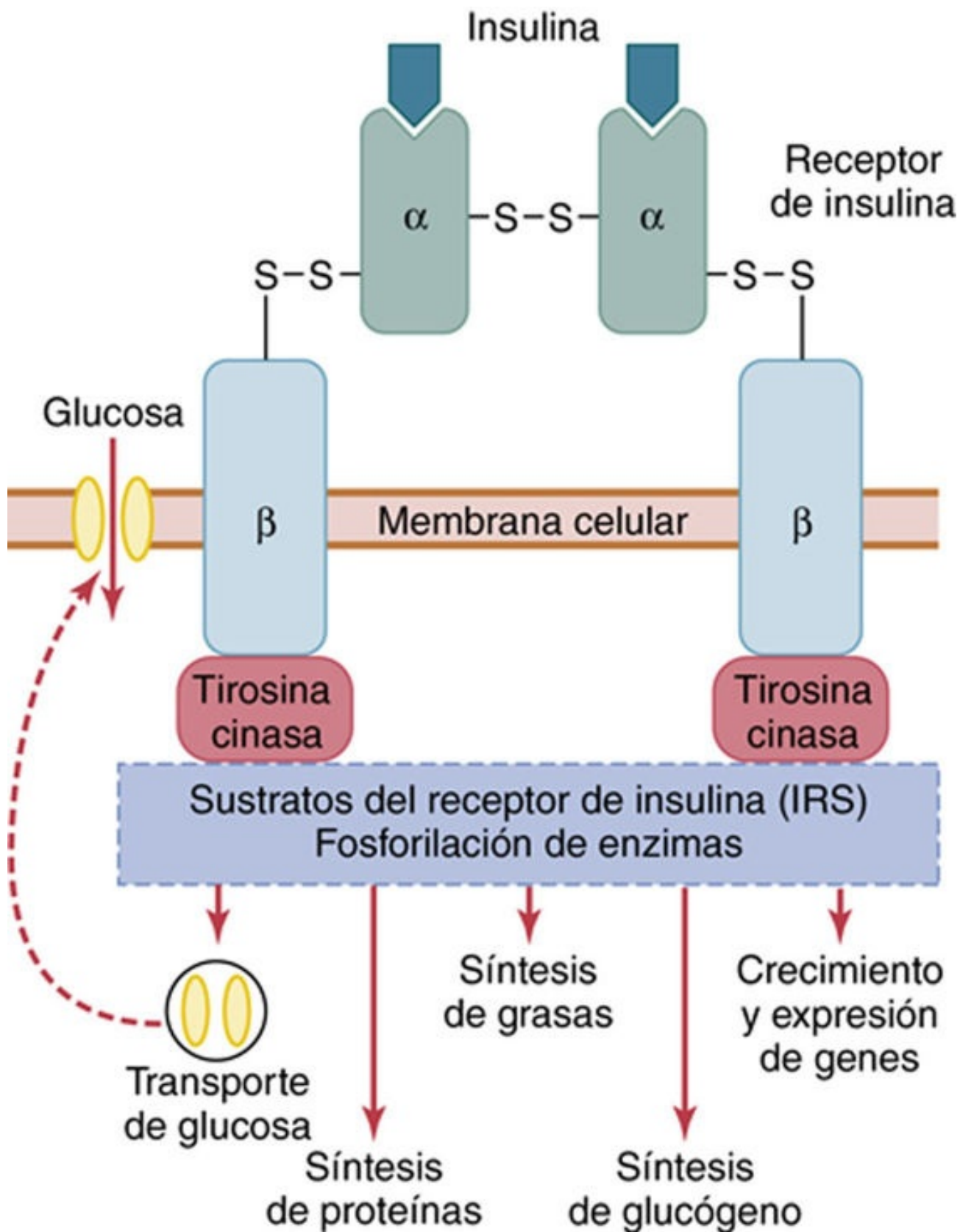


FIGURA 79-3 Esquema de un receptor de insulina. La insulina se une a la subunidad α del receptor, lo que determina la autofosforilación de la subunidad β del mismo. A su vez, esto induce una actividad tirosina cinasa. La actividad tirosina cinasa del receptor desencadena una cascada de fosforilación celular que aumenta o reduce la actividad de diversas enzimas, incluidos los sustratos del receptor de insulina, que intervienen en los efectos en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. Por ejemplo, los transportadores de glucosa se desplazan a la membrana celular para favorecer la entrada de glucosa en el interior de la célula.

El receptor de insulina es una combinación de cuatro subunidades, enlazadas a través de puentes disulfuro: *dos subunidades α* , que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular, y *dos*

subunidades β , que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma. La insulina se une a las subunidades α del exterior de la célula pero, debido a su unión con las subunidades β , las porciones de estas últimas que se introducen en el interior de la célula se autofosforilan. El receptor de insulina es, por tanto, un ejemplo de *receptor unido a enzima* como los descritos en el [capítulo 75](#). La autofosforilación de las subunidades β del receptor activa una *tirosina cinasa* local que, a su vez, fosforila a otras muchas, entre ellas un grupo llamado *sustratos del receptor de insulina* (IRS). En los distintos tejidos se expresan tipos diferentes de IRS (p. ej., IRS-1, IRS-2 e IRS-3). El efecto neto es la activación de algunas de estas enzimas y la inactivación de otras. Por este mecanismo, la insulina dirige la maquinaria metabólica intracelular para provocar los efectos deseados sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Los principales efectos finales de la estimulación insulínica son los siguientes:

1. Pocos segundos después de la unión de la insulina a sus receptores de membrana, se produce un notable incremento de la captación de glucosa por las membranas de casi el 80% de las células, sobre todo de las células musculares y adiposas, pero *no de la mayoría de las neuronas encefálicas*. La glucosa, que se transporta en mayor cantidad a la célula, se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para todas las funciones metabólicas habituales de los hidratos de carbono. Se cree que la aceleración del transporte de glucosa se debe a la translocación de numerosas vesículas intracelulares a las membranas de la célula; estas vesículas contienen, dentro de sus propias membranas, varias moléculas de proteínas transportadoras de glucosa, que se unen a la membrana celular y facilitan la captación de aquella, que pasa al interior de la célula. Cuando cesa la presencia de insulina, las vesículas se desprenden de la membrana celular pasados 3 a 5 min y regresan al interior de las células; este ciclo se repite tantas veces como sea necesario.
2. La membrana celular se hace más permeable para muchos aminoácidos y para los iones potasio y fosfato, cuyo transporte al interior de la célula se incrementa.
3. En los 10 a 15 min siguientes se observan efectos más lentos que cambian la actividad de muchas más enzimas metabólicas intracelulares. Estos efectos se deben, sobre todo, a una variación de la fosforilación enzimática.
4. Durante algunas horas e incluso días tienen lugar otros efectos, mucho más lentos, que se deben a cambios de la velocidad de traducción de los ARN mensajeros dentro de los ribosomas para dar lugar a nuevas proteínas e incluso (los efectos más tardíos) a variaciones de las velocidades de transcripción del ADN del núcleo celular. A través de estas acciones, la insulina modela de nuevo gran parte de la maquinaria enzimática celular hasta conseguir algunos de sus efectos metabólicos.

Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono

Inmediatamente después de consumir una comida rica en hidratos de carbono, la glucosa absorbida hacia la sangre induce una secreción rápida de insulina, como se expondrá con detalle más adelante en este capítulo. A su vez, la insulina provoca la captación rápida, el almacenamiento y el aprovechamiento de la glucosa por casi todos los tejidos del organismo, pero sobre todo por los músculos, el tejido adiposo y el hígado.

La insulina favorece la captación y el metabolismo musculares de la glucosa

Durante gran parte del día, la energía utilizada por el tejido muscular no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos. La razón principal de esta dependencia de los ácidos grasos es que la membrana *muscular en reposo* es muy poco permeable a la glucosa, salvo que la fibra muscular reciba el estímulo de la insulina; la cantidad de insulina secretada entre las comidas es demasiado escasa para propiciar una entrada importante de glucosa dentro de las células musculares.

Sin embargo, existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de ellas es el ejercicio moderado e intenso. Para esta utilización de la glucosa no se necesitan grandes cantidades de insulina, porque la contracción muscular aumenta la translocación del *transportador de glucosa 4 (GLUT-4)* desde los depósitos intracelulares a la membrana celular lo que, a su vez, facilita la difusión de la glucosa en la célula.

El segundo estado en el que el músculo consume mucha glucosa son las horas siguientes a las comidas. En esta fase, la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucha insulina. La insulina «extra» induce un transporte rápido de la glucosa al miocito. Por tanto, este utiliza glucosa en lugar de ácidos grasos durante ese período, como se expondrá más adelante.

Depósito de glucógeno en el músculo

Si el músculo no se ejercita después de una comida, pero la glucosa se transporta en abundancia a su interior, la mayor parte de ella se depositará como glucógeno muscular y no se empleará como sustrato energético, hasta un límite del 2 al 3% de su concentración. Este glucógeno se aprovechará más tarde para fines energéticos. El glucógeno es útil especialmente para los períodos cortos de utilización intensa de energía por el músculo o incluso para los instantes de máxima energía anaerobia, es decir, para los escasos minutos de degradación glucolítica del glucógeno a ácido láctico, que suceden incluso en ausencia de oxígeno.

Efecto cuantitativo de la insulina para facilitar el transporte de glucosa por la membrana de la célula muscular

En la **figura 79-4** se recogen resultados experimentales que muestran el efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa a través de la membrana del miocito. En la parte inferior de la curva, rotulada como «control», se presenta la concentración de glucosa libre medida dentro de la célula y se comprueba que permaneció prácticamente igual a cero, pese a que la concentración extracelular se elevó hasta casi 750 mg/100 ml. En cambio, la curva rotulada como «insulina» revela que la concentración intracelular de glucosa aumentó hasta 400 mg/100 ml cuando se añadió insulina. Así pues, es evidente que la insulina puede acelerar el transporte de glucosa al interior de la célula muscular en reposo, multiplicándolo al menos 15 veces.

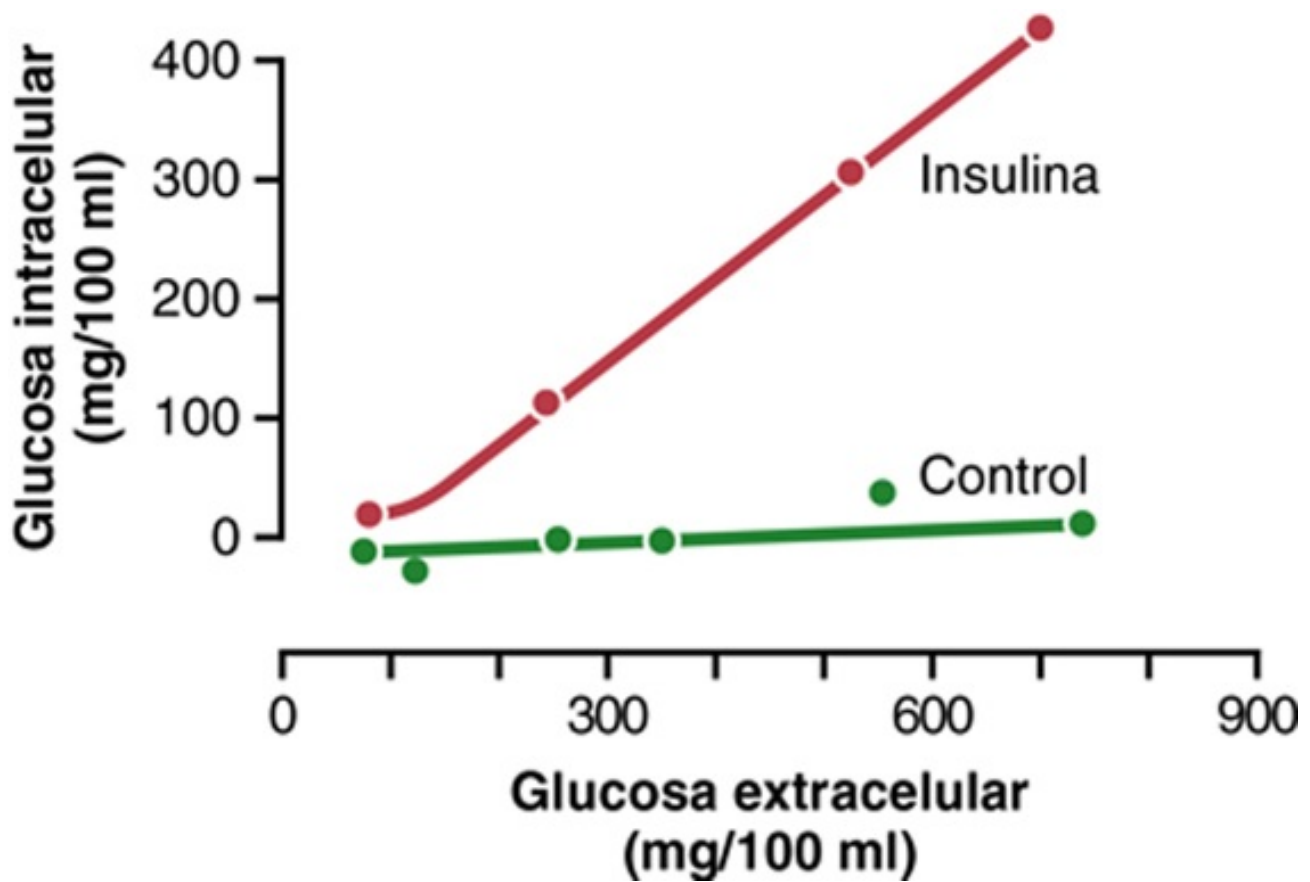


FIGURA 79-4 Efecto favorecedor de la insulina sobre la entrada de glucosa en la célula muscular. Obsérvese que, cuando falta insulina (control), la concentración intracelular de glucosa permanece casi nula, a pesar de la elevada concentración de glucosa extracelular. (Datos de Eisenstein AB: *The Biochemical Aspects of Hormone Action*. Boston: Little, Brown, 1964.)

La insulina facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de glucosa por el hígado

Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito rápido de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia descienda demasiado.

El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y depósito de glucosa en el hígado comprende varias etapas casi simultáneas:

1. La insulina *inactiva la fosforilasa hepática*, la enzima principal encargada de degradar el glucógeno hepático a glucosa. Esta inactivación impide la degradación del glucógeno ya almacenado por los hepatocitos.
2. La insulina *aumenta la captación de la glucosa* sanguínea por el hepatocito mediante el *incremento de la actividad de la enzima glucocinasa*, que es una de las enzimas que causan la fosforilación inicial de la glucosa tras su difusión al hepatocito. La glucosa, una vez fosforilada, queda atrapada *de forma transitoria* dentro del hepatocito, porque la glucosa fosforilada no puede difundir de nuevo fuera de la membrana celular.
3. La insulina fomenta asimismo la actividad de las enzimas favorecedoras de la síntesis de glucógeno, en particular de la *glucógeno sintetasa*, responsable de la polimerización de los

monosacáridos para formar moléculas de glucógeno.

El efecto neto de todas estas acciones es el incremento del glucógeno hepático. El glucógeno puede aumentar hasta un total aproximado del 5 al 6% de la masa hepática, lo que equivale a casi 100 g de glucógeno almacenado en todo el hígado.

El hígado libera glucosa entre las comidas

Cuando termina una comida y la glucemia empieza a descender hasta alcanzar cifras bajas, suceden varios acontecimientos por los que el hígado vuelve a liberar glucosa a la sangre circulante:

1. El descenso de la glucemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina.
2. La falta de insulina anula todos los efectos enumerados anteriormente con respecto al depósito de glucógeno; en particular, interrumpe la nueva síntesis de glucógeno en el hígado y evita la captación de nuevas moléculas de glucosa sanguínea por el hígado.
3. La falta de insulina (junto con el incremento del glucagón, como se expondrá más adelante) activa a la enzima *fosforilasa*, que produce la degradación de glucógeno a *glucosa fosfato*.
4. La enzima *glucosa fosfatasa*, inhibida previamente por la insulina, se activa ahora por la falta de la hormona y provoca la separación entre la glucosa y el radical fosfato, con lo que la primera puede difundir de nuevo a la sangre.

Así pues, el hígado extrae la glucosa de la sangre cuando esta se acumula en exceso después de una comida y la devuelve cuando su concentración sanguínea disminuye entre las comidas. De ordinario, casi el 60% de la glucosa de la dieta se deposita, como se ha indicado, en el hígado y luego se libera.

La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática

Cuando la cantidad de glucosa que entra en el hepatocito es superior a la que se puede depositar como glucógeno o utilizar para su metabolismo local en el hígado, *la insulina favorece la conversión de todo este exceso de glucosa en ácidos grasos*. Luego estos ácidos grasos se empaquetan como triglicéridos dentro de lipoproteínas de muy baja densidad, que son transportadas por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa.

La insulina, además, *inhibe la gluconeogenia*. Para ello, reduce la cantidad y la actividad de las enzimas hepáticas necesarias para este proceso. Sin embargo, parte del efecto está mediado por una acción de la insulina que reduce la liberación de aminoácidos del músculo y de otros tejidos extrahepáticos y, a su vez, la disponibilidad de los precursores necesarios para la gluconeogenia. Este fenómeno se expondrá con más detalle en relación con el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas.

Falta de efecto de la insulina sobre la captación y utilización de glucosa por el encéfalo

El encéfalo se diferencia mucho de casi todos los demás tejidos del organismo en que la insulina ejerce escaso efecto sobre su captación o utilización de la glucosa. Por el contrario, *en su mayoría, las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovecharla sin intermediación de la insulina*.

Las células encefálicas también se diferencian bastante del resto en que, en condiciones normales, para conseguir energía solo consumen glucosa, mientras que su uso de los demás sustratos energéticos, como las grasas, es posible, pero difícil. Por tanto, resulta esencial mantener la glucemia

por encima de determinados valores críticos, y esta es una de las funciones principales del sistema regulador de la glucemia. Cuando la glucemia desciende en exceso, hasta límites de 20 a 50 mg/100 ml, se manifiestan los síntomas del *shock hipoglucémico*, caracterizados por irritabilidad nerviosa progresiva con lipotimia, crisis convulsivas e incluso coma.

Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en otras células

La insulina favorece el transporte de glucosa y su utilización por casi todas las demás células del organismo (con excepción de la mayoría de las encefálicas, como se ha señalado), de la misma manera que modifica el transporte y el uso de glucosa por las células musculares. El transporte de glucosa a las células adiposas aporta, sobre todo, la fracción glicerol de la molécula grasa. Por tanto, la insulina fomenta, de forma indirecta, el depósito de grasa en estas células.

Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas

Pese a no resultar tan evidentes como sus efectos agudos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, las acciones de la insulina sobre el metabolismo lipídico resultan igualmente importantes a largo plazo. En particular, destaca el efecto a largo plazo de la *falta de insulina*, que produce una aterosclerosis marcada, a menudo con infartos de miocardio, ictus cerebrales y otros accidentes vasculares. Sin embargo, expongamos primero los efectos agudos de la insulina sobre el metabolismo de los lípidos.

La insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos

La insulina ejerce diversos efectos que inducen el depósito de lípidos en el tejido adiposo. En primer lugar, aumenta la utilización de la glucosa en casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente la utilización de la grasa, es decir, ahorra lípidos. No obstante, la insulina también fomenta la síntesis de ácidos grasos, en mayor medida cuantos más hidratos de carbono se ingieran, dado que estos no se emplean de inmediato para producir energía y aportan el sustrato para la síntesis de grasas. Gran parte de esta síntesis tiene lugar en los hepatocitos; luego los ácidos grasos son transportados desde el hígado por las lipoproteínas de la sangre a las células adiposas, donde se almacenan. Los factores que incrementan la síntesis de ácidos grasos en el hígado son:

1. *La insulina acelera el transporte de glucosa a los hepatocitos.* Cuando la concentración hepática del glucógeno alcanza el 5 al 6%, esta misma concentración inhibe la nueva síntesis de glucógeno. A continuación, toda la glucosa adicional que ingresa en el hepatocito está disponible para la síntesis de grasas. Primero, la glucosa se degrada a piruvato por la vía glucolítica; el piruvato se convierte después en acetil coenzima (acetil-CoA), el sustrato necesario para la síntesis de los ácidos grasos.
2. *Con el ciclo del ácido cítrico se forma un exceso de iones citrato isocitrato, cuando se utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos.* Estos iones ejercen después un efecto directo de activación de la *acetil-CoA carboxilasa*, enzima necesaria para carboxilar la acetil-CoA y formar *malonil-CoA*, como en la primera etapa de la síntesis de ácidos grasos.
3. *A continuación, casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos*, la forma habitual en que se deposita la grasa. Los triglicéridos se liberan desde los hepatocitos a la sangre con las lipoproteínas. La insulina activa a la *lipoproteína lipasa* de las paredes

capilares del tejido adiposo, que desdobla de nuevo los triglicéridos a ácidos grasos, requisito imprescindible para su absorción en las células adiposas, donde se transforman otra vez en triglicéridos y se almacenan.

Almacenamiento de grasa en las células adiposas

La insulina ejerce otros dos efectos importantes, necesarios para que la grasa se deposite en las células adiposas:

1. *La insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a esta hormona.* La lipasa es la enzima que hidroliza a los triglicéridos ya depositados en las células adiposas. Así pues, inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia la sangre circulante.
2. *La insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular*, al igual que ocurre en los miocitos. Parte de la glucosa se emplea después para la síntesis de diminutas cantidades de ácidos grasos, pero, lo que es más importante, también se forman grandes cantidades de α -glicerol fosfato. Este último suministra *glicerol*, que se une a los ácidos grasos para formar triglicéridos, forma que adoptan los depósitos de la grasa en las células adiposas. Así pues, cuando falta insulina, incluso el depósito de grandes cantidades de ácidos grasos transportados desde el hígado con las lipoproteínas queda bloqueado.

La deficiencia de insulina aumenta el uso de la grasa con fines energéticos

Todos los fenómenos relacionados con la degradación de los lípidos y su uso con fines energéticos se estimulan en gran medida cuando falta insulina. Esta potenciación tiene lugar incluso en condiciones normales entre las comidas, porque la secreción de insulina es mínima, pero puede agravarse en personas con diabetes mellitus, dado que en ella la secreción de insulina es casi nula. Los efectos resultantes se describen en los siguientes apartados.

El déficit de insulina provoca la lipólisis de la grasa almacenada, con liberación de los ácidos grasos libres

Cuando falta insulina, se invierten todos los efectos promotores del depósito de la grasa descritos con anterioridad. El más importante es que la enzima *lipasa sensible a la insulina* de las células adiposas experimenta una gran activación. Con ello, se hidrolizan los triglicéridos almacenados y se liberan enormes cantidades de ácidos grasos y de glicerol a la sangre circulante. La consecuencia es que las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres empiezan a ascender a los pocos minutos. Estos ácidos grasos libres se transforman luego en el sustrato energético principal de casi todos los tejidos orgánicos, salvo el encéfalo.

La **figura 79-5** ilustra los efectos de la falta de insulina sobre las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, glucosa y ácido acetoacético. Obsérvese que casi inmediatamente después de extirpar el páncreas, la concentración de ácidos grasos libres empieza a aumentar en el plasma, incluso más rápidamente que la de la glucosa.

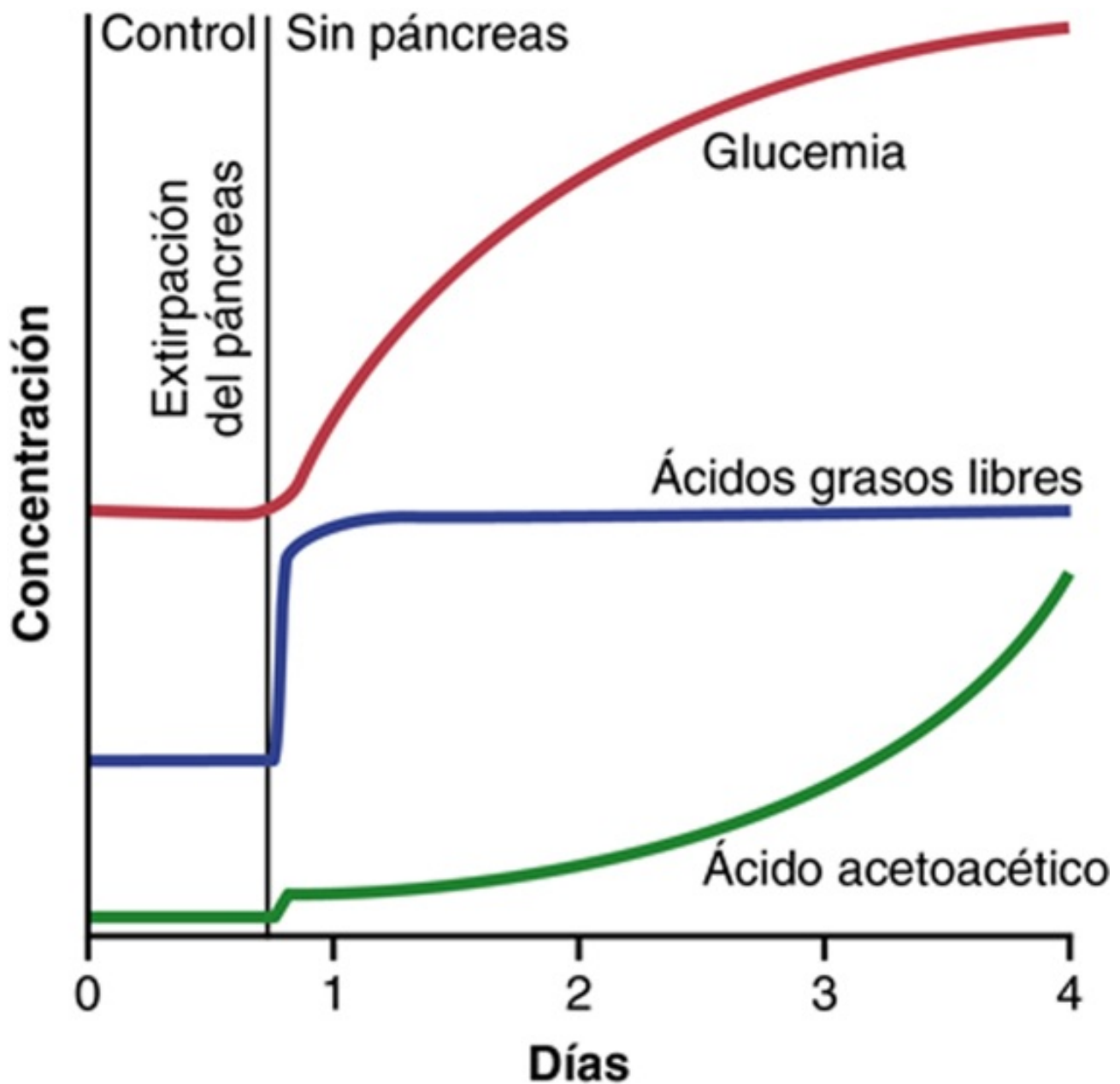


FIGURA 79-5 Efecto de la extirpación del páncreas sobre las concentraciones aproximadas de glucosa en la sangre, de ácidos grasos libres en el plasma y de ácido acetoacético.

El déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos

El exceso de ácidos grasos del plasma, junto con la falta de insulina, favorece también la conversión hepática de algunos de los ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol, dos de los principales productos del metabolismo lipídico. Estas dos sustancias, junto con el exceso de triglicéridos producido al mismo tiempo en el hígado, se liberan hacia la sangre junto con las lipoproteínas. A veces, las lipoproteínas del plasma se triplican cuando falta insulina, por lo que la concentración total de lípidos plasmáticos alcanza varias unidades porcentuales en lugar de la cifra habitual del 0,6%. Este incremento de los lípidos, sobre todo del colesterol, acelera el desarrollo de aterosclerosis en los enfermos con diabetes grave.

El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis

La falta de insulina también causa una síntesis exagerada de *ácido acetoacético* en los hepatocitos

debido al efecto siguiente: en ausencia de insulina pero en presencia de un exceso de ácidos grasos en los hepatocitos, se activa mucho el mecanismo de la carnitina para el transporte de los ácidos grasos a las mitocondrias. Dentro de estas últimas, la oxidación β de los ácidos grasos tiene lugar con rapidez y se liberan enormes cantidades de acetil-CoA. Gran parte de este exceso de acetil-CoA se condensa después para formar ácido acetoacético que, a continuación, pasa a la sangre circulante. Casi todo este ácido penetra en las células periféricas, convirtiéndose de nuevo en acetil-CoA y utilizándose con fines energéticos de la manera habitual.

Al mismo tiempo, la falta de insulina reduce la utilización de ácido acetoacético por los tejidos periféricos. Así pues, el hígado libera tal cantidad de ácido acetoacético, que los tejidos no llegan a metabolizarlo. Como ilustra la [figura 79-5](#), la concentración de ácido acetoacético aumenta en los días que siguen al cese de la secreción de insulina y a veces alcanza cifras de 10 mEq/l o más, que representan un grave estado de acidosis orgánica.

Como se expuso en el [capítulo 69](#), parte del ácido acetoacético también se convierte en ácido β -hidroxibutírico y *acetona*. Estas dos sustancias, junto con el ácido acetoacético, se denominan *cuerpos cetónicos* y su exceso en los líquidos corporales se conoce como *cetosis*. Más adelante veremos que, en la diabetes grave, el ácido acetoacético y el ácido β -hidroxibutírico pueden causar una *acidosis* grave y *coma*, con el resultado posible de muerte.

Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento

La insulina facilita la síntesis y el depósito de proteínas

En las horas que siguen a una comida, si la sangre circulante contiene un exceso de nutrientes, se depositarán en los tejidos hidratos de carbono, grasas y proteínas; para ello se precisa la insulina. El modo en que esta facilita el depósito de proteínas no se conoce tan bien como los mecanismos de almacenamiento de la glucosa y de los lípidos. A continuación se exponen algunos hechos conocidos.

1. *La insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células.* Entre estos aminoácidos destacan la *valina*, la *leucina*, la *isoleucina*, la *tirosina* y la *fenilalanina*. Así pues, la insulina comparte con la hormona de crecimiento la capacidad de incrementar la entrada de aminoácidos en la célula. Sin embargo, los aminoácidos sobre los que influyen no son necesariamente los mismos.
2. *La insulina aumenta la traducción del ARN mensajero*, es decir, la síntesis de nuevas proteínas. Por vías desconocidas, la insulina «activa» la maquinaria ribosómica. Cuando falta insulina, los ribosomas dejan de trabajar; la insulina actúa casi como un mecanismo de «encendido-apagado».
3. Durante un período aún más largo, *la insulina acelera, además, la transcripción de determinadas secuencias genéticas del ADN* de los núcleos celulares, haciendo que se formen mayores cantidades de ARN y prosiga la síntesis de proteínas; en particular, favorece la formación de una vasta red de enzimas para el almacenamiento de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.
4. *La insulina inhibe el catabolismo de las proteínas*, por lo que amortigua la velocidad de liberación de los aminoácidos de las células, sobre todo de las células musculares. Este fenómeno parece deberse a la capacidad de la hormona para reducir la degradación habitual de las proteínas por los lisosomas celulares.
5. *Dentro del hígado, la insulina disminuye el ritmo de la gluconeogenia.* En consecuencia, reduce la actividad de las enzimas neoglucogénicas. Como los sustratos más utilizados para la síntesis de

glucosa mediante gluconeogenia son los aminoácidos del plasma, la supresión de la gluconeogenia hace que estos se conserven para su depósito corporal en forma de proteínas.

En resumen, la insulina facilita la síntesis de proteínas y evita su degradación.

La deficiencia de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma

Cuando falta insulina, el depósito de proteínas se interrumpe casi por completo. El catabolismo de las proteínas aumenta, la síntesis de proteínas cesa y se vierten enormes cantidades de aminoácidos al plasma. La concentración plasmática de aminoácidos aumenta mucho y casi todo el exceso se emplea bien directamente, como fuente energética, bien como sustrato de la gluconeogenia. Esta degradación de los aminoácidos provoca, en última instancia, una mayor eliminación de urea en la orina. La pérdida resultante de las proteínas es una de las secuelas más graves de la diabetes mellitus intensa. Puede causar una debilidad extrema, así como la alteración de numerosas funciones orgánicas.

La insulina y la hormona del crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento

La insulina se necesita para la síntesis de las proteínas y, por tanto, resulta tan esencial para el crecimiento de los animales como la propia hormona del crecimiento. Como se muestra en la [figura 79-6](#), una rata pancreatectomizada e hipofisectomizada en ausencia de tratamiento tiene un crecimiento muy escaso. Más aún, la administración de hormona del crecimiento o de insulina, cada una por separado, apenas favorece el crecimiento. Sin embargo, la combinación de ambas induce un crecimiento espectacular. En definitiva, parece que ambas hormonas operan de manera sinérgica en la promoción del crecimiento y que cada una cumple una función especial diferente de la otra. La necesidad conjunta de ambas hormonas podría explicarse en una pequeña parte porque cada una fomenta la entrada de distintos aminoácidos en la célula, todos ellos indispensables para el crecimiento.

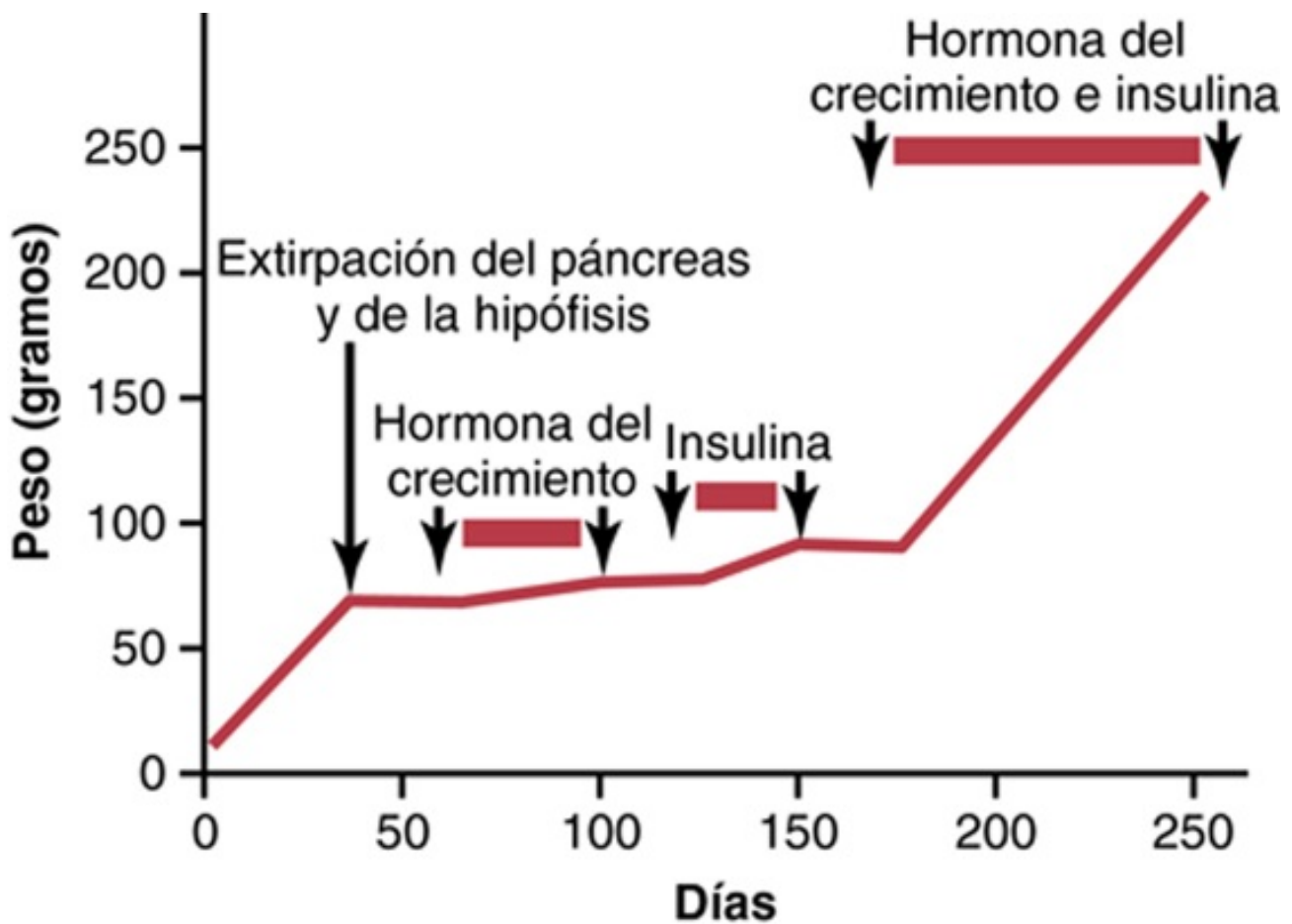


FIGURA 79-6 Efecto de la hormona del crecimiento, la insulina y la combinación de hormona del crecimiento e insulina sobre el crecimiento de una rata pancreatectomizada e hipofisectomizada.

Mecanismos de la secreción de insulina

La [figura 79-7](#) expone los mecanismos celulares básicos de la secreción de insulina por las células β del páncreas en respuesta al incremento de la glucemia, que es el principal factor de control de la secreción de insulina. Las células β poseen un gran número de *transportadores de glucosa*, gracias a los cuales, la entrada de glucosa en ellas es proporcional a su concentración en la sangre dentro de límites fisiológicos. Una vez en el interior de las células, la *glucocinasa* fosforila a la glucosa y la convierte en glucosa-6-fosfato. Parece que esta fosforilación es el paso limitante del metabolismo de la glucosa en la célula β y también que es el mecanismo más importante para la percepción de la concentración de glucosa y el ajuste de la secreción de insulina secretada en relación con la glucemia.

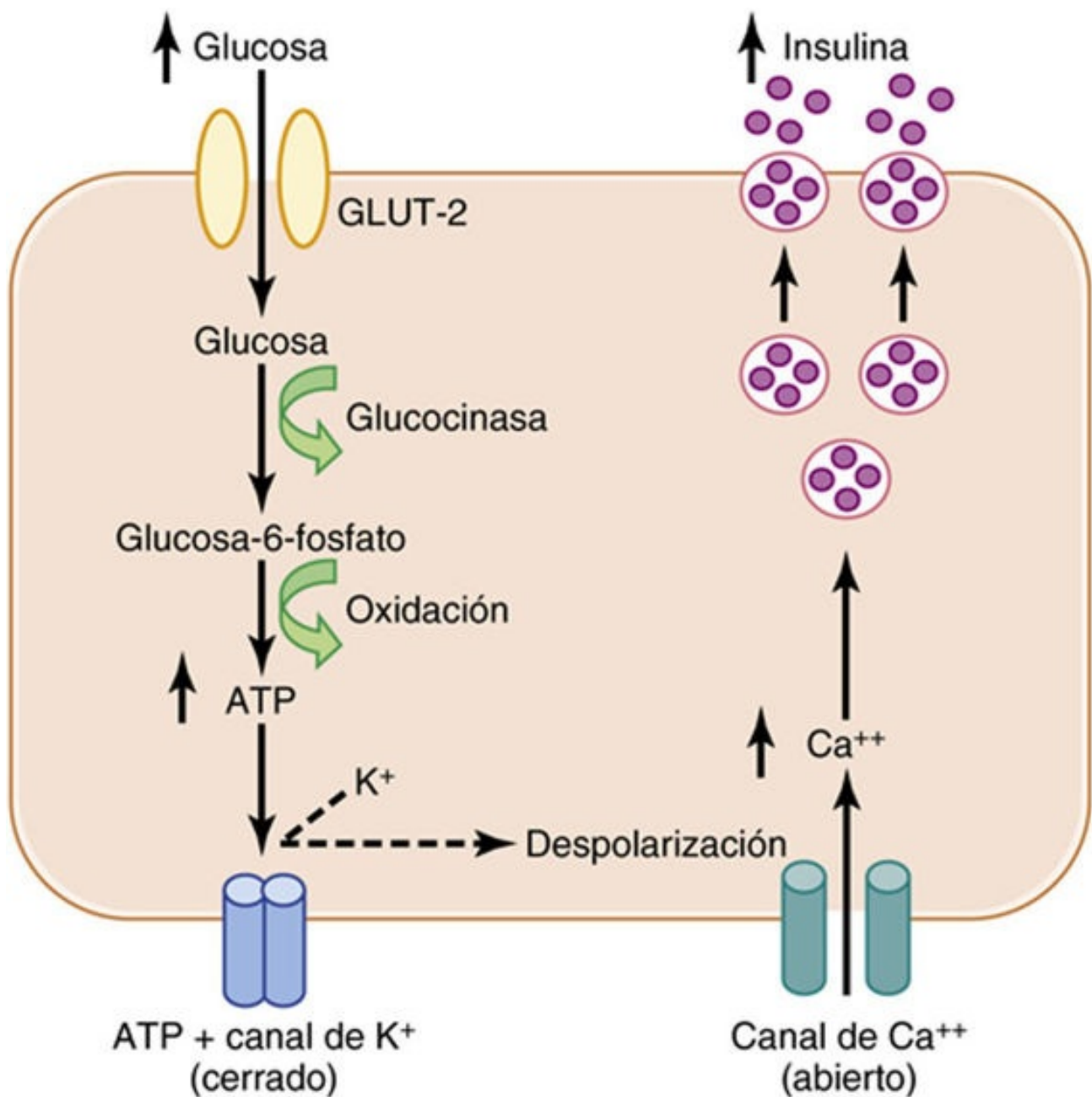


FIGURA 79-7 Mecanismos básicos de la estimulación de la secreción de insulina en las células β del páncreas por la glucosa. GLUT, transportador de glucosa.

A continuación, la glucosa-6-fosfato se oxida a trifosfato de adenosina (ATP), que inhibe los *canales de potasio sensibles al ATP* de la célula. El cierre de los canales de potasio despolariza la membrana celular, con lo que se abren los *canales del calcio controlados por el voltaje*, con la consiguiente entrada de calcio en la célula. El calcio estimula la fusión de las vesículas que contienen insulina con la membrana celular y la secreción de la hormona al líquido extracelular mediante *exocitosis*.

Otros nutrientes, tales como determinados aminoácidos, también pueden metabolizarse en las células β , donde incrementan la concentración de ATP y estimulan la secreción de insulina. Algunas hormonas, por ejemplo el glucagón, el péptido insulíntrópico dependiente de glucosa (péptido inhibidor gástrico) y la acetilcolina, aumentan la concentración intracelular de calcio a través de otras vías de señalización y potencian el efecto de la glucosa, aunque, en ausencia de esta, sus efectos sobre la secreción de insulina son escasos. Otras hormonas, entre ellas la somatostatina y la noradrenalina (a través de la activación de los receptores α -adrenérgicos) inhiben la exocitosis de insulina.

Los fármacos de la clase sulfonilurea estimulan la secreción de insulina mediante unión a los

canales de potasio sensibles al ATP y bloqueo de su actividad. La consecuencia es una despolarización que desencadena la secreción de insulina, lo que hace que, como se verá más adelante, estos fármacos resulten útiles para promover la secreción de insulina en los pacientes con diabetes de tipo 2. En la **tabla 79-1** se recogen algunos de los factores que pueden aumentar o disminuir la secreción de insulina.

Tabla 79-1
Factores y estados que aumentan o disminuyen la secreción de insulina

Aumento de la secreción de insulina	Disminución de la secreción de insulina
Aumento de la glucemia	Disminución de la glucemia
Aumento de los ácidos grasos libres en la sangre	Ayuno
Aumento de los aminoácidos en la sangre	Somatostatina
Hormonas gastrointestinales (gastrina, colecistocinina, secretina, péptido inhibidor gástrico)	Actividad α -adrenérgica
Glucagón, hormona del crecimiento, cortisol	Leptina
Estimulación parasimpática; acetilcolina	
Estimulación β -adrenérgica	
Resistencia a la insulina; obesidad	
Glifonilureas (gliburida, tolbutamida)	

Control de la secreción de insulina

Antes se creía que la concentración sanguínea de glucosa controlaba casi por completo la secreción de insulina. Sin embargo, a medida que se han ido conociendo mejor las funciones metabólicas de esta hormona sobre el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, se ha comprobado que los aminoácidos de la sangre y otros factores también desempeñan importantes funciones reguladoras de la secreción de insulina (v. **tabla 79-1**).

El aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina

Cuando la glucemia *en ayunas* es normal, de 80 a 90 mg/100 ml, el ritmo de secreción de insulina es mínimo, del orden de 25 ng/min/kg de peso corporal, con una actividad fisiológica muy discreta. Sin embargo, si la glucemia aumenta de forma repentina hasta dos o tres veces el valor normal y se mantiene así, la secreción de insulina experimentará un gran ascenso en dos etapas, como reflejan las variaciones de la insulina plasmática de la **figura 79-8**.

1. La concentración plasmática de insulina se eleva casi 10 veces en los 3 a 5 min siguientes al incremento brusco de la glucemia, a causa de la liberación inmediata de la insulina preformada por las células β de los islotes de Langerhans. Sin embargo, este alto ritmo inicial de secreción no se mantiene, puesto que la concentración de insulina desciende hasta valores intermedios en un plazo de 5 a 10 min.
2. Aproximadamente 15 min después del estímulo, la secreción de insulina aumenta por segunda vez y alcanza una meseta en las 2 a 3 h siguientes, en esta ocasión con un ritmo de secreción aún mayor que el de la fase inicial. Esta secreción se debe tanto a la liberación adicional de la insulina previamente formada como a la activación del sistema enzimático que sintetiza y secreta nueva insulina a partir de estas células.

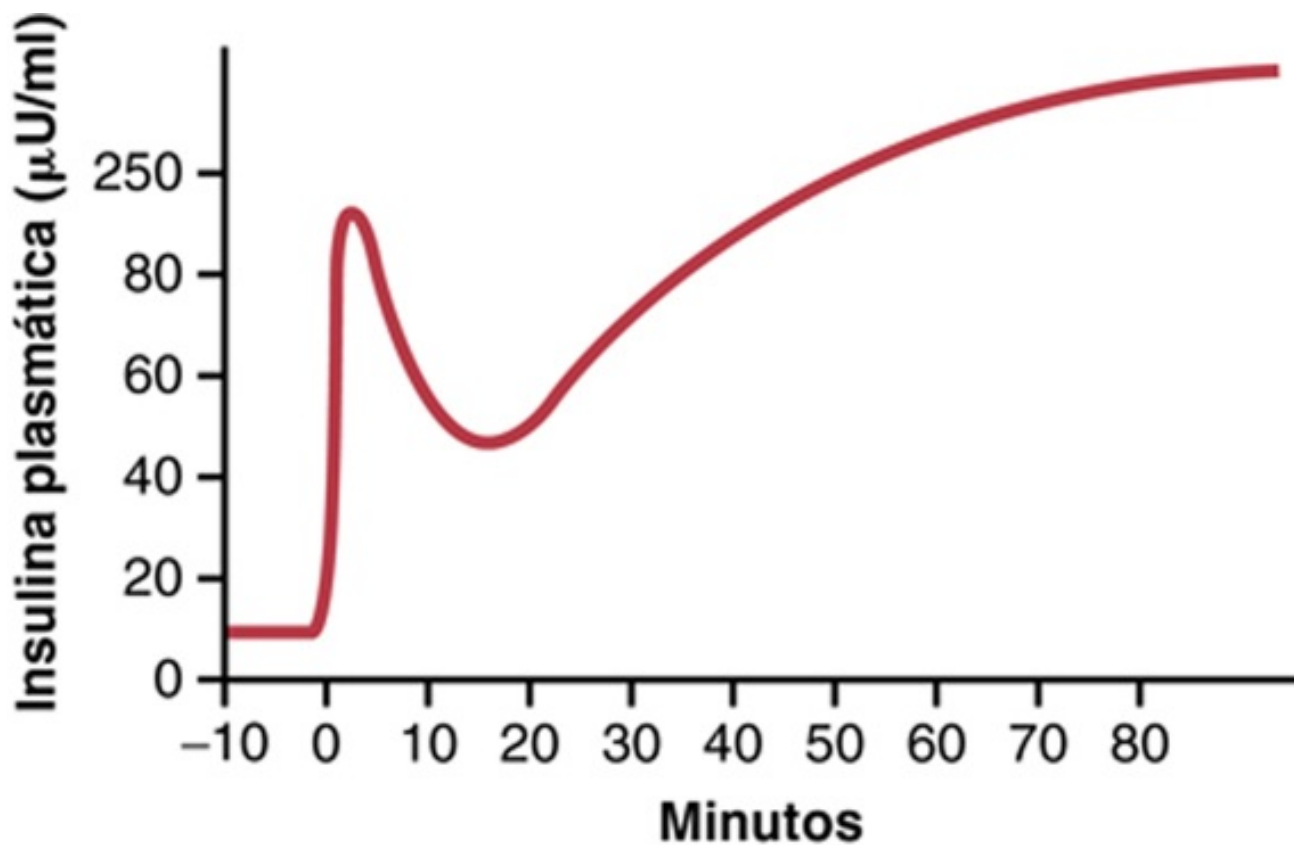


FIGURA 79-8 Aumento de la concentración plasmática de insulina tras la elevación brusca de la glucosa sanguínea a dos o tres veces su valor normal. Obsérvense el pico inicial rápido de insulina y el incremento tardío, pero más acusado y sostenido, que tiene lugar de 15 a 20 min después.

Retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina

Conforme aumenta la concentración sanguínea de glucosa por encima de 100 mg/100 ml de sangre, el ritmo de secreción de insulina se eleva con rapidez, hasta alcanzar máximos del orden de 10 a 25 veces los valores basales para glucemias de 400 a 600 mg/100 ml, como muestra la [figura 79-9](#). Así pues, el incremento de la secreción de insulina tras un estímulo de glucosa es espectacular, tanto por su rapidez como por la elevada secreción alcanzada. Además, la secreción de insulina se inactiva, casi con la misma celeridad, a los 3-5 min del regreso de la glucemia a los valores de ayuno.

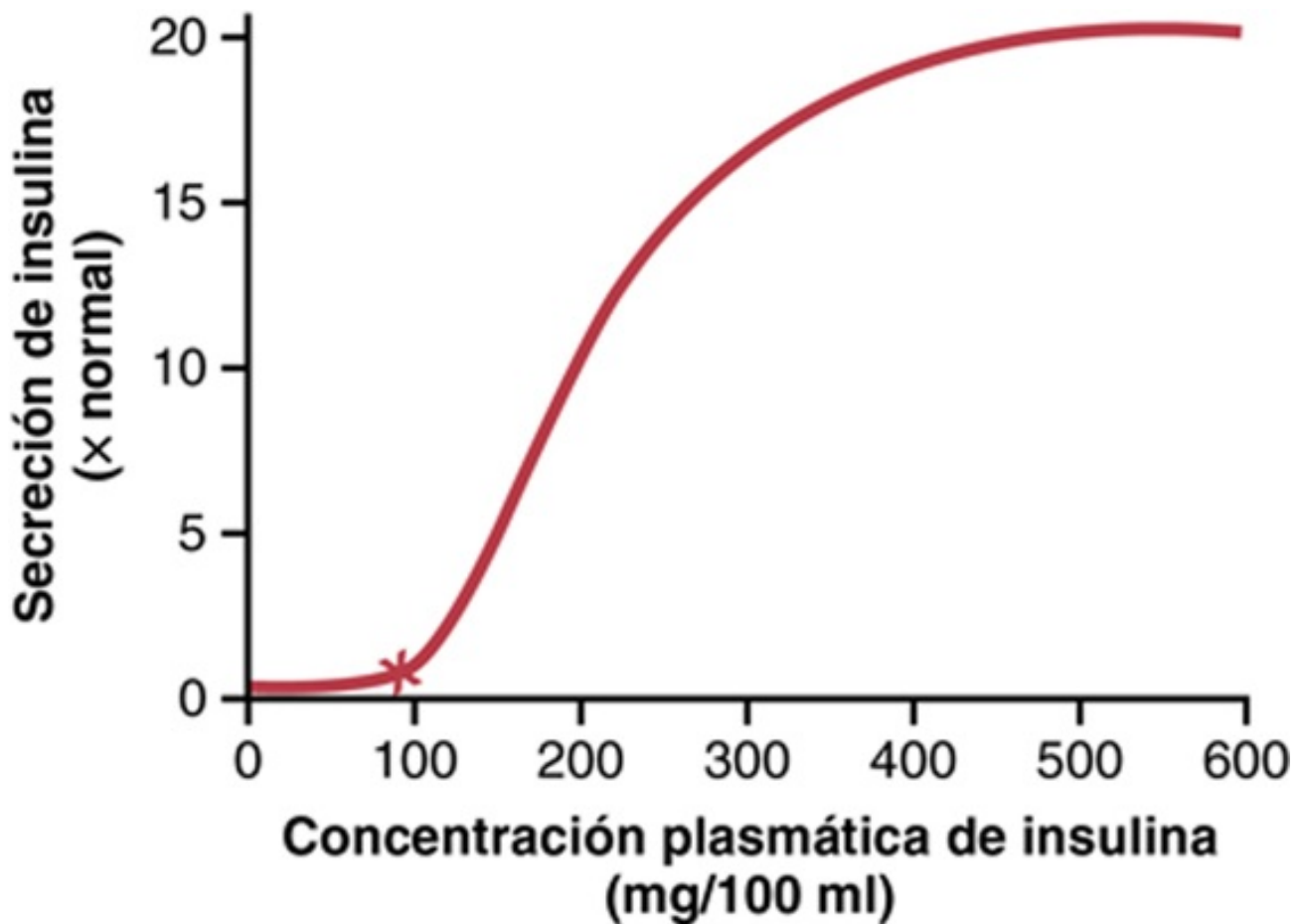


FIGURA 79-9 Secreción aproximada de insulina para diferentes valores de glucosa plasmática.

Esta respuesta de la secreción de insulina al ascenso de la glucemia constituye un mecanismo de retroalimentación sumamente importante para regular la glucemia. En otras palabras, todo aumento de la glucemia elevará la secreción de insulina y esta, a su vez, fomentará el transporte de glucosa a las células del hígado, el músculo y otros tejidos, reduciendo y normalizando la concentración sanguínea de glucosa.

Otros factores que estimulan la secreción de insulina

Aminoácidos

Algunos aminoácidos ejercen un efecto análogo al exceso de glucosa en sangre en la estimulación de la secreción de insulina. Los más potentes son la *arginina* y la *lisina*. Este efecto difiere de la estimulación de la secreción de insulina por la glucosa en que los aminoácidos, administrados en ausencia de hiperglucemia, apenas elevan la secreción de insulina. Sin embargo, si los aminoácidos se administran al mismo tiempo que se eleva la glucemia, la secreción de insulina inducida por la glucosa llegará a duplicarse en presencia de un exceso de aminoácidos. En otras palabras, *los aminoácidos potencian mucho el estímulo secretor de insulina de la glucosa*.

La estimulación de la secreción de insulina por los aminoácidos resulta apropiada, porque la insulina favorece, a su vez, el transporte de los aminoácidos a las células de los tejidos y la síntesis de proteínas en su interior. En resumen, la insulina es imprescindible para una utilización correcta del exceso de aminoácidos, igual que lo es para la utilización adecuada de los hidratos de carbono.

Hormonas gastrointestinales

Algunas hormonas gastrointestinales importantes, como la *gastrina*, la *secretina*, la *colecistocinina*,

el péptido parecido al glucagón 1 (GLP-1) y el péptido insulínico dependiente de glucosa (GIP), pueden provocar aumentos moderados en la secreción de insulina. Dos de estas hormonas, GLP-1 y GIP, parecen ser las más potentes y a menudo se denominan *incretinas*, dado que potencian el ritmo de liberación de insulina desde las células β pancreáticas como respuesta a un aumento de la glucosa en plasma. También inhiben la secreción de glucagón a partir de las células α de los islotes de Langerhans.

Estas hormonas son liberadas por el tubo digestivo cuando la persona ingiere una comida. De este modo, inducen un incremento «anticipatorio» de la insulinemia, que prepara la absorción de glucosa y de aminoácidos tras las comidas. Estas hormonas gastrointestinales suelen actuar de la misma manera que los aminoácidos e incrementan la sensibilidad de la respuesta insulínica a la hiperglucemia y casi duplican el ritmo de secreción de insulina a medida que la glucosa sanguínea se eleva. Como se expone más adelante en el capítulo, se han desarrollado varios fármacos para emular o potenciar las acciones de las incretinas de cara al tratamiento de la diabetes mellitus.

Otras hormonas y el sistema nervioso autónomo

Otras hormonas que estimulan directamente la secreción de insulina o potencian el estímulo secretor de insulina de la glucosa son el *glucagón*, la *hormona del crecimiento*, el *cortisol* y, en menor medida, la *progesterona* y los *estrógenos*. La importancia de los efectos estimuladores de estas hormonas es que una secreción prolongada de cualquiera de ellas en grandes cantidades puede provocar el agotamiento de las células β de los islotes de Langerhans y ocasionar una diabetes mellitus. De hecho, la diabetes aparece con frecuencia en personas tratadas con altas dosis farmacológicas de mantenimiento de algunas de estas hormonas y es particularmente común en pacientes con gigantismo o en pacientes acromegálicos con tumores secretores de hormona del crecimiento o entre aquellos cuyas glándulas suprarrenales secretan un exceso de glucocorticoides.

Los islotes pancreáticos están profusamente inervados por nervios simpáticos y parasimpáticos. La estimulación de los nervios parasimpáticos pancreáticos aumenta la secreción de insulina durante los cuadros hiperglucémicos, mientras que la estimulación de los nervios simpáticos puede incrementar la secreción de glucagón y reducir la secreción de insulina durante la hipoglucemia. Según se cree, las concentraciones de glucosa son detectadas por neuronas especializadas del hipotálamo y del tronco del encéfalo, así como por células detectoras de glucosa en localizaciones periféricas como el hígado.

Función de la insulina (y otras hormonas) en el «cambio» entre el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos

De la exposición anterior se deduce que la insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos y reduce el uso de los lípidos. A la inversa, la falta de insulina favorece la utilización de los lípidos y la exclusión de la glucosa, salvo por el tejido encefálico. Más aún, la señal que controla este mecanismo de cambio es, en esencia, la concentración sanguínea de glucosa. Si la glucemia desciende, se suprimirá la secreción de insulina y los tejidos utilizarán las grasas con fines energéticos, con excepción del encéfalo. Si la glucemia asciende, se estimulará la secreción de insulina y se utilizarán los hidratos de carbono en lugar de los lípidos. El exceso de glucosa sanguínea se depositará en forma de glucógeno hepático, grasa hepática y glucógeno muscular. Por tanto, una de las funciones más importantes de la insulina corporal consiste en controlar cuál de estos dos alimentos será utilizado, en uno u otro momento, con fines energéticos.

Se conocen, como mínimo, otras cuatro hormonas que también influyen en este mecanismo de

cambio: la *hormona del crecimiento* de la adenohipófisis, el *cortisol* de la corteza suprarrenal, la *adrenalina* de la médula suprarrenal y el *glucagón* de las células α de los islotes pancreáticos de Langerhans. El glucagón se tratará en la sección siguiente de este capítulo. Tanto la hormona del crecimiento como el cortisol se liberan en respuesta a la hipoglucemia y ambos inhiben la utilización celular de glucosa, mientras que fomentan el uso de los lípidos. Sin embargo, los efectos de estas dos hormonas se instauran lentamente y suelen tardar varias horas en alcanzar su expresión máxima.

La adrenalina resulta muy necesaria para elevar la glucosa plasmática en los períodos de estrés, cuando se excita el sistema nervioso simpático. Sin embargo, la adrenalina opera de forma distinta a otras hormonas, puesto que aumenta al mismo tiempo la concentración plasmática de los ácidos grasos. Las causas de estos efectos son: 1) la adrenalina ejerce un efecto glucogenolítico muy potente en el hígado y a los pocos minutos libera grandes cantidades de glucosa hacia la sangre, y 2) además, posee un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas, porque activa a la lipasa sensible a la insulina de los tejidos adiposos y provoca asimismo un gran incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos. Desde el punto de vista cuantitativo, el estímulo de los ácidos grasos es mucho mayor que el de la glucemia. Así pues, la adrenalina estimula en particular la utilización de los lípidos en situaciones tan estresantes como el ejercicio, el shock circulatorio y la ansiedad.

El glucagón y sus funciones

El glucagón es una hormona secretada por las *células α* de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y cumple varias funciones diametralmente opuestas a las de la insulina. La más importante de ellas consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa, efecto contrario al de la insulina.

Como la insulina, el glucagón es un polipéptido grande, con un peso molecular de 3.485, compuesto por una cadena de 29 aminoácidos. Cuando se inyecta glucagón purificado a un animal, ocurre una *hiperglucemia* intensa. Basta con 1 $\mu\text{g/kg}$ de glucagón para elevar la concentración sanguínea de glucosa unos 20 mg/100 ml de sangre (un incremento igual al 25%) en 20 min. Por este motivo, el glucagón se conoce como *hormona hiperglucemiante*.

Efectos sobre el metabolismo de la glucosa

Los principales efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa consisten en: 1) degradación del glucógeno hepático (*glucogenólisis*), y 2) aumento de la *gluconeogenia* hepática. Estos dos efectos aumentan mucho la disponibilidad de glucosa hacia los demás órganos.

El glucagón provoca glucogenólisis y aumenta la glucemia

El efecto más espectacular del glucagón consiste en estimular la glucogenólisis hepática que, a su vez, aumenta la glucemia en unos minutos. Esta secuencia sigue una cascada compleja de acontecimientos:

1. El glucagón activa a la *adenilato ciclasa* de la membrana de los hepatocitos,
2. lo que determina la síntesis del *monofosfato de adenosina cíclico*,
3. que activa la *proteína reguladora de la proteína cinasa*,
4. que, a su vez, estimula la *proteína cinasa*,
5. que activa la *fosforilasa b cinasa*,
6. que transforma la *fosforilasa b* en *fosforilasa a*,
7. lo que estimula la degradación del glucógeno a glucosa-1- fosfato,
8. que, por último, se desfosforila para que el hepatocito libere glucosa.

Esta secuencia de acontecimientos reviste una enorme importancia por diversos motivos. En primer lugar, es una de las mejor conocidas de todas las funciones del monofosfato cíclico de adenosina en su papel como *segundo mensajero*. En segundo lugar, pone de relieve un sistema de cascada en el que *cada producto sucesivo se fabrica en cantidad superior a la de su precursor*. Así pues, representa un mecanismo de *amplificación* muy poderoso. El organismo recurre a estos mecanismos amplificadores para controlar numerosos sistemas metabólicos celulares, si no la mayoría, con amplificaciones que en ocasiones llegan al millón de veces. Este mecanismo explica por qué *basta con unos microgramos de glucagón para que la glucemia se duplique o aumente incluso más a los pocos minutos*.

La infusión de glucagón durante unas 4 h puede causar tal glucogenólisis hepática que agote todos los depósitos de glucógeno del hígado.

El glucagón fomenta la gluconeogenia

Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la infusión continua de glucagón sigue provocando

hiperglucemia. Esta hiperglucemia se debe a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogenia. Este efecto obedece a la activación de numerosas enzimas necesarias para el transporte de los aminoácidos y para la gluconeogenia, en particular a la activación del sistema enzimático que transforma el piruvato en fosfoenolpiruvato, paso limitante de la gluconeogenia.

Otros efectos del glucagón

Casi todos los demás efectos del glucagón se manifiestan solo cuando su concentración aumenta muy por encima del máximo habitual medido en la sangre. Quizá su efecto más importante sea la *activación de la lipasa de las células adiposas*, con lo que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Además, inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado, lo que impide la extracción hepática de los ácidos grasos de la sangre; con ello, la cantidad de ácidos grasos disponible para los demás tejidos del organismo asciende.

Las concentraciones elevadas de glucagón también: 1) estimulan la contracción cardíaca; 2) aumentan el flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo en los riñones; 3) favorecen la secreción biliar, y 4) inhiben la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Parece probable que todos estos efectos del glucagón tengan mucha menos importancia para el funcionamiento normal del organismo que sus efectos en la glucosa.

Regulación de la secreción de glucagón

La hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón

El factor más importante, con mucho, en el control de la secreción del glucagón es la concentración sanguínea de glucosa. No obstante, conviene señalar que *el efecto de la concentración sanguínea de glucosa sobre la secreción de glucagón es exactamente opuesto al que ejerce sobre la secreción de insulina*.

Así lo demuestra la [figura 79-10](#): el *descenso* de la glucemia desde un valor normal de ayuno de aproximadamente 90 mg/100 ml de sangre hasta cifras hipoglucémicas aumenta varias veces la concentración plasmática de glucagón. En cambio, el incremento de la glucemia hasta valores de hiperglucemia reduce el glucagón del plasma. Por consiguiente, durante la hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón; este incrementa a su vez la producción hepática de glucosa y actúa como factor corrector importante de la hipoglucemia.

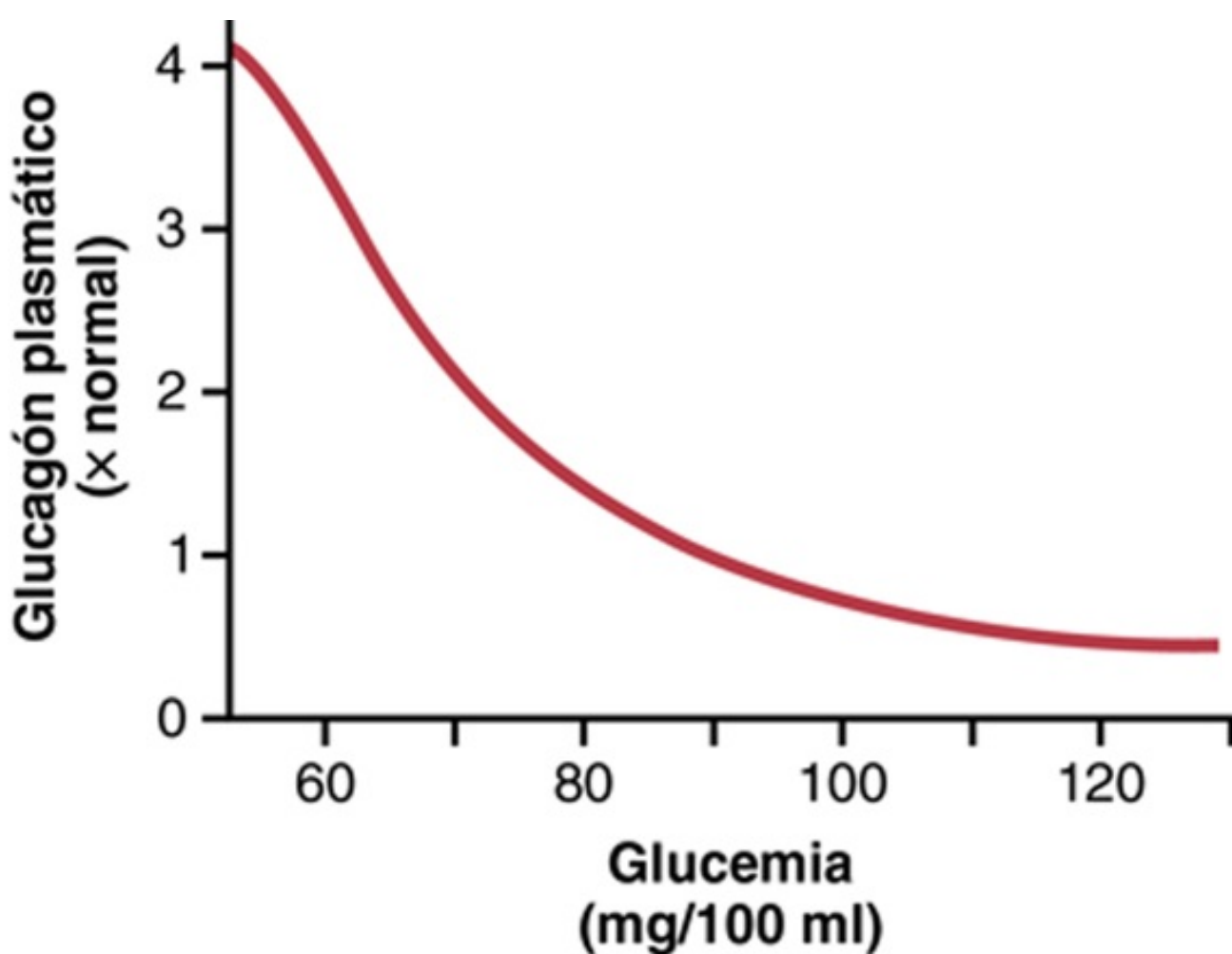


FIGURA 79-10 Concentración aproximada de glucagón en el plasma para diferentes valores de glucemia.

El incremento de los aminoácidos en la sangre estimula la secreción de glucagón

Las altas concentraciones de aminoácidos en la sangre como las que ocurren, por ejemplo, después de una comida rica en proteínas (sobre todo, de los aminoácidos *alanina* y *arginina*), *estimula* la secreción de glucagón. Este efecto es similar al que los aminoácidos ejercen sobre la secreción de insulina. Así pues, en este caso, las respuestas del glucagón y de la insulina no se oponen. La importancia de la estimulación del glucagón por los aminoácidos radica en que el glucagón fomenta la rápida conversión de los aminoácidos en glucosa y pone más glucosa a disposición de los tejidos.

El ejercicio estimula la secreción de glucagón

El ejercicio agotador cuadruplica o quintuplica la concentración sanguínea de glucagón. No se conocen bien las razones, porque la glucemia no siempre desciende. Un efecto beneficioso del glucagón es que evita la caída de la glucemia.

Uno de los factores que podrían inducir la secreción de glucagón durante el ejercicio es el incremento de los aminoácidos circulantes, pero quizás existan otros, como la estimulación β -adrenérgica de los islotes de Langerhans.

La somatostatina inhibe la secreción de glucagón e insulina

Las *células δ* de los islotes de Langerhans secretan la hormona *somatostatina*, un polipéptido que consta de 14 aminoácidos y que tiene una semivida extraordinariamente corta, de tan solo 3 min, en la sangre circulante. Casi todos los factores relacionados con la ingestión de alimentos estimulan la secreción de somatostatina: 1) aumento de la glucemia; 2) aumento de los aminoácidos; 3) aumento de los ácidos grasos, y 4) aumento de la concentración de varias hormonas gastrointestinales liberadas desde la parte superior del aparato digestivo tras la ingestión de alimentos.

A su vez, la somatostatina ejerce numerosos efectos inhibidores:

1. La somatostatina actúa localmente sobre los propios islotes de Langerhans y reduce la secreción de insulina y de glucagón.
2. La somatostatina reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar.
3. La somatostatina disminuye tanto la secreción como la absorción por el tubo digestivo.

Tras agrupar todos estos datos, se ha propuesto que la función principal de la somatostatina sería la de ampliar el período durante el cual se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Al mismo tiempo, la depresión de la secreción de insulina y de glucagón reduciría la utilización de los nutrientes absorbidos por los tejidos y evitaría su desaparición rápida, prolongando su disponibilidad.

Debe recordarse que la somatostatina es la misma sustancia química que la *hormona inhibidora de la hormona del crecimiento*, secretada en el hipotálamo, que suprime la secreción adenohipofisaria de hormona del crecimiento.

Resumen de la regulación de la glucemia

La concentración de glucosa en la sangre de una persona sana está sometida a un riguroso control. Habitualmente oscila entre 80 y 90 mg/100 ml de sangre por la mañana antes del desayuno y se eleva hasta 120 a 140 mg/100 ml en la primera hora después de una comida, si bien los sistemas de retroalimentación la devuelven de inmediato a sus valores normales, casi siempre a las 2 h de la última absorción de hidratos de carbono. Durante el estado de ayuno prolongado, la gluconeogenia hepática suministra la glucosa necesaria para el mantenimiento de los valores de ayuno.

Los mecanismos implicados en este control tan riguroso se han expuesto en este capítulo y pueden resumirse del modo siguiente:

1. *El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glucemia.* En otras palabras, cuando la glucemia se eleva hasta una concentración determinada después de una comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende, hasta dos terceras partes de la glucosa absorbida por el intestino se almacenan de inmediato en el hígado en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando la concentración de la glucosa en la sangre y el ritmo de secreción de insulina empiezan a descender, el hígado devuelve de nuevo la glucosa a la sangre. De esta manera, el hígado reduce las fluctuaciones de la glucemia a una tercera parte de las que ocurrirían en ausencia de este mecanismo. De hecho, los enfermos con hepatopatías graves no logran mantener la glucemia dentro de estos límites tan estrechos.
2. *La insulina y el glucagón operan como sistemas de retroalimentación esenciales para mantener la glucemia dentro de sus límites normales.* Cuando la concentración de glucosa aumenta demasiado, el aumento en la secreción de insulina reduce la glucemia hasta valores normales. En cambio, el descenso de la glucemia estimula la secreción de glucagón; este actúa de forma contraria y, en condiciones normales, hace que la glucemia aumente hacia valores normales. El mecanismo de retroalimentación de la insulina tiene más importancia que el del glucagón, pero en caso de ayuno o de utilización exagerada de la glucosa durante el ejercicio u otras situaciones de estrés, también se recurre a este último.
3. Además, en las hipoglucemias graves, el efecto directo del descenso de la glucemia sobre el hipotálamo estimula al sistema nervioso simpático. La adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales aumenta la liberación de glucosa por el hígado, lo que también ayuda a proteger frente a la hipoglucemia intensa.
4. Por último, durante unas horas o días, tanto la hormona del crecimiento como el cortisol se liberan en respuesta a la hipoglucemia prolongada. Estas dos hormonas reducen la velocidad de utilización de la glucosa en casi todas las células del organismo, que empiezan, en cambio, a consumir más lípidos. De este modo, también se ayuda a la normalización de la glucemia.

Importancia de la regulación de la glucemia

Cabe preguntar «¿Por qué es tan importante mantener la glucemia constante, dado que casi todos los tejidos pueden pasar a la utilización de grasas y proteínas con fines energéticos cuando falta glucosa?». La contestación es que la glucosa es el único nutriente utilizado de forma habitual por el *encéfalo*, la *retina* y el *epitelio germinal de las gónadas* en cantidad suficiente para disponer de energía en cantidades óptimas. Por tanto, el mantenimiento de la glucemia dentro de valores suficientes resulta esencial para aportar nutrición a estos tejidos.

Casi toda la glucosa formada por gluconeogenia durante el período interprandial se destina al metabolismo encefálico. De hecho, conviene que el páncreas no secrete insulina en esta fase ya que, de otro modo, las escasas cantidades de glucosa disponibles pasarían al músculo y a otros tejidos periféricos y privarían al encéfalo de su fuente de nutrición.

Merece la pena recordar, asimismo, que la glucemia no se eleva en exceso por varios motivos:

1. La glucosa puede ejercer una presión osmótica intensa en el líquido extracelular y si aumentara hasta valores exagerados, provocaría una importante deshidratación celular.
2. Cuando la concentración sanguínea de glucosa es excesiva, se produce una pérdida de aquella por la orina.
3. Esta pérdida provoca una diuresis osmótica renal que hace descender los líquidos y electrólitos orgánicos.
4. El ascenso mantenido de la glucemia causa daños en muchos tejidos, sobre todo en los vasos sanguíneos. Las lesiones vasculares, junto con una diabetes mellitus no controlada, aumentan el riesgo de ataques al corazón, ictus, insuficiencia renal terminal y ceguera.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, bien por falta de secreción de insulina, bien por disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Existen dos grandes tipos de diabetes mellitus:

1. La *diabetes de tipo 1*, también denominada *diabetes mellitus insulino dependiente*, se debe a la falta de secreción de insulina.
2. La *diabetes de tipo 2*, también denominada *diabetes mellitus no insulino dependiente*, está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectoras a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como *resistencia a la insulina*.

El metabolismo de todos los principios inmediatos se altera en ambos tipos de diabetes mellitus. El efecto esencial de la ausencia de insulina o de la resistencia a la misma sobre el metabolismo de la glucosa consiste en que las células, con excepción de las del encéfalo, no absorben ni utilizan de modo eficiente la glucosa. El resultado es un incremento de la glucemia, un descenso progresivo de la utilización celular de glucosa y un aumento de la utilización de las grasas y de las proteínas.

Diabetes de tipo 1: deficiencia de producción de insulina por las células β del páncreas

La lesión de las células β del páncreas o las enfermedades que alteran la producción de insulina pueden causar una diabetes de tipo 1. Las *infecciones víricas* y los *trastornos autoinmunitarios* podrían contribuir a la destrucción de las células β en muchos enfermos con diabetes de tipo 1, pero la herencia también desempeña una función primordial que establece la vulnerabilidad de estas células a su destrucción. En algunos casos podría existir una tendencia hereditaria a la degeneración de las células β incluso sin participación de una infección vírica ni enfermedad autoinmunitaria.

La diabetes de tipo 1 suele comenzar hacia los 14 años de edad en EE. UU. y, por esta razón, también se conoce a menudo como *diabetes mellitus juvenil*. Sin embargo, la diabetes de tipo 1 puede producirse a cualquier edad, incluida la adulta, después de trastornos que conducen a la destrucción de células β pancreáticas. La diabetes de tipo 1 puede empezar de manera brusca, en tan solo unos días o semanas, con tres manifestaciones fundamentales: 1) hiperglucemia; 2) aumento de la

utilización de las grasas con fines energéticos y para la síntesis de colesterol en el hígado, y 3) pérdida de las proteínas orgánicas. Aproximadamente el 5-10% de las personas con diabetes mellitus presentan la forma de tipo 1 de la enfermedad.

La concentración sanguínea de glucosa aumenta muchísimo en la diabetes mellitus

La falta de insulina reduce la eficacia de la utilización periférica de la glucosa y aumenta la producción de esta, con lo que los valores plasmáticos ascienden entre 300 y 1.200 mg/100 ml. El incremento de la glucosa plasmática tiene numerosas consecuencias en todo el organismo.

El aumento de la glucemia produce pérdida de glucosa por la orina

La elevación de la glucemia hace que se filtre más glucosa al túbulo renal de la que puede reabsorberse; el exceso de glucosa se elimina con la orina.

Así sucede, de ordinario, cuando la glucemia asciende por encima de 180 mg/100 ml, valor conocido como «umbral» sanguíneo para la aparición de glucosa en la orina. Cuando la glucemia se eleva hasta 300 a 500 mg/100 ml, valores habituales en las personas con diabetes grave no tratada, no es raro que se pierdan 100 g o más de glucosa todos los días por la orina.

El aumento de la glucemia provoca deshidratación

Las cifras muy elevadas de glucemia (a veces llegan a ser de hasta de 8 a 10 veces superiores a sus valores normales en los enfermos con diabetes grave no tratada) pueden provocar una deshidratación celular grave en todo el cuerpo. Este fenómeno sucede en parte porque la glucosa no difunde con facilidad a través de los poros de la membrana celular y, en parte, porque el incremento de la presión osmótica del líquido extracelular provoca la salida de agua desde la célula.

Además del efecto deshidratador celular directo del exceso de glucosa, la pérdida de glucosa por la orina induce una *diuresis osmótica*, lo que significa que el efecto osmótico de la glucosa en el túbulo renal reduce mucho la reabsorción tubular de líquido. El resultado neto es una pérdida masiva de líquidos con la orina, la deshidratación consiguiente del compartimiento extracelular y, por último, la deshidratación compensadora del compartimiento intracelular. Los síntomas clásicos de la diabetes son, por tanto, *poliuria* (eliminación excesiva de orina), *deshidratación intra- y extracelular* y *polidipsia* (aumento de la sed).

La hiperglucemia crónica provoca lesiones tisulares

Si la glucemia no se controla bien durante períodos prolongados, los vasos sanguíneos de muchos tejidos del organismo comenzarán a alterarse y experimentarán cambios estructurales, con el consiguiente deterioro del aporte de sangre a los tejidos, característico de la diabetes mellitus. A su vez, esta situación incrementa el riesgo de infarto de miocardio, ictus, insuficiencia renal terminal, retinopatía y ceguera, así como isquemia y gangrena de las extremidades.

La hiperglucemia crónica también daña otros muchos tejidos. Por ejemplo, la *neuropatía periférica* (trastorno de la función de los nervios periféricos) y las *alteraciones del sistema nervioso autónomo* constituyen complicaciones frecuentes de la diabetes mellitus crónica no controlada. Estas alteraciones causan, a su vez, trastornos reflejos cardiovasculares, alteraciones del control vesical, disminución de la sensibilidad de los miembros y otros síntomas de lesión de los nervios periféricos.

Los mecanismos exactos que inducen las lesiones tisulares de la diabetes no se conocen por completo, pero es probable que se deban a los numerosos efectos que la hiperglucemia y otras anomalías metabólicas ejercen sobre las proteínas de las células endoteliales y del músculo liso vascular, así como de otros tejidos. Además, los enfermos con diabetes desarrollan a menudo una *hipertensión* secundaria a la lesión renal y *ateroesclerosis*, secundaria al metabolismo anómalo de los lípidos, que multiplican el daño tisular causado por la hiperglucemia.

La diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas y produce acidosis metabólica

El cambio del metabolismo de los hidratos de carbono al de los lípidos en la diabetes favorece la liberación de cetoácidos, como el ácido acetoacético y el ácido β -hidroxibutírico, hacia el plasma; esta liberación es más rápida que su captación y oxidación por las células de los tejidos. En consecuencia, se desarrolla una *acidosis metabólica* grave por exceso de cetoácidos que, junto con la deshidratación inducida por la excesiva diuresis, provocan una acidosis intensa. Este escenario conduce rápidamente al *coma diabético* y sobreviene la muerte, salvo que el paciente reciba tratamiento de inmediato con grandes dosis de insulina.

En la acidosis diabética se ponen en marcha las compensaciones fisiológicas habituales de la acidosis metabólica, entre ellas una *respiración rápida y profunda* para incrementar la eliminación de dióxido de carbono; este mecanismo amortigua la acidosis, pero también reduce las reservas extracelulares de bicarbonato. Los riñones compensan esta pérdida reduciendo la eliminación de bicarbonato y produciendo nuevo bicarbonato, que se añade al líquido extracelular.

Aunque la acidosis extrema solo sucede en los casos más graves de diabetes no controlada, cuando el pH de la sangre cae por debajo de 7, el *coma acidótico* y la muerte pueden producirse en horas. La **figura 79-11** ilustra los cambios generales de los electrolitos de la sangre en una acidosis diabética intensa.

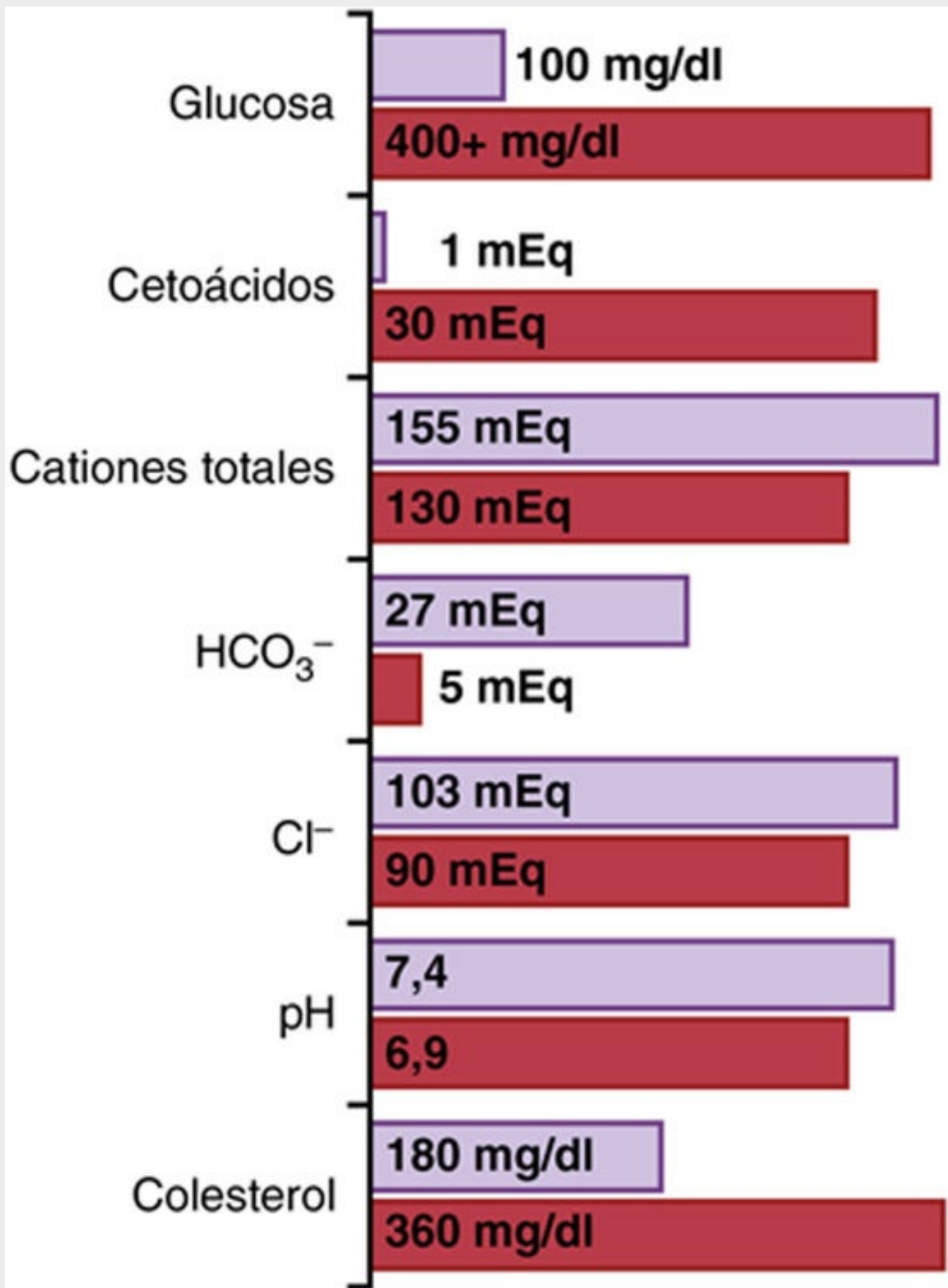


FIGURA 79-11 Variaciones de los componentes sanguíneos durante el coma diabético: se ilustran los valores normales (*barras violetas*) y durante el coma diabético (*barras rojas*).

La utilización excesiva de las grasas por el hígado durante mucho tiempo hace que la sangre circulante se sature de colesterol y que este se deposite en las paredes arteriales. Por tanto, se desarrollan una *arterioesclerosis* grave y otras lesiones vasculares, como se señaló con anterioridad.

La diabetes provoca la pérdida de las proteínas del organismo

La falta de uso de glucosa con fines energéticos conlleva una mayor utilización y un menor almacenamiento de las proteínas y de la grasa. Por tanto, la persona con una diabetes mellitus grave no tratada experimenta un adelgazamiento rápido y *astenia* (falta de energía), aunque consuma grandes cantidades de alimento (*polifagia*). En ausencia de tratamiento, estas alteraciones metabólicas provocan una gran atrofia de los tejidos corporales y la muerte a las pocas semanas.

Diabetes de tipo 2: resistencia a los efectos metabólicos de la insulina

La diabetes de tipo 2 es mucho más frecuente que la de tipo 1 y representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. En la mayoría de los pacientes, la diabetes de tipo 2 se manifiesta después de los 30 años, sobre todo entre los 50 y los 60 años, y se desarrolla de manera gradual, por lo que ha recibido el nombre de *diabetes de aparición en el adulto*. Sin embargo, desde hace unos años se asiste a un aumento progresivo del número de pacientes más jóvenes, algunos menores de 20 años, con diabetes de tipo 2. Parece que esta tendencia obedece sobre todo a la creciente prevalencia de la *obesidad*, el *factor de riesgo más importante para la diabetes de tipo 2*, tanto en los niños como en los adultos.

El desarrollo de la diabetes de tipo 2 suele ir precedido de obesidad, resistencia a la insulina y «síndrome metabólico»

Al contrario que la diabetes de tipo 1, la de tipo 2 se asocia a un *aumento* de la concentración plasmática de insulina (*hiperinsulinemia*), que es la respuesta compensadora de las células β del páncreas a la *resistencia a la insulina*, una disminución de la sensibilidad de los tejidos efectores a los efectos metabólicos de la insulina. La reducción de la sensibilidad a la insulina altera la utilización y el almacenamiento de los hidratos de carbono, eleva la glucemia e induce un incremento compensador de la secreción de insulina.

El desarrollo de resistencia a la insulina y la alteración del metabolismo de la glucosa suelen ser procesos graduales, que comienzan con una ganancia de peso que conduce a la obesidad, aunque aún no se conoce el mecanismo que vincula ambos trastornos. Algunos estudios indican que el número de receptores de insulina es menor en las personas obesas que en las delgadas, sobre todo en el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Sin embargo, parece que la mayor parte de la resistencia a la insulina se debe a anomalías de las vías de señalización que relacionan la activación del receptor con múltiples efectos celulares. Se cree que existe una estrecha relación entre la alteración de la señalización insulínica y los efectos tóxicos de la acumulación de lípidos en tejidos tales como el músculo esquelético y el hígado, que se debería a la excesiva ganancia de peso.

La resistencia a la insulina forma parte de una serie consecutiva de trastornos que se conoce como «*síndrome metabólico*» y que, entre otras cosas, se caracteriza por: 1) obesidad, sobre todo con acumulación de grasa abdominal; 2) resistencia a la insulina; 3) hiperglucemia en ayunas; 4) anomalías de los lípidos, con aumento de los triglicéridos en la sangre y disminución del colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad, y 5) hipertensión. Todas las manifestaciones del síndrome metabólico están estrechamente relacionadas con la acumulación de un exceso de tejido adiposo en la cavidad abdominal, alrededor de las vísceras.

No se ha establecido la importancia de la resistencia a la insulina en lo que se refiere a su contribución a algunos de los componentes del síndrome metabólico, pero sí se sabe que esta resistencia es la causa más importante del incremento de la glucemia. La consecuencia adversa principal del síndrome metabólico es la enfermedad cardiovascular, con aterosclerosis y lesiones de varios órganos de todo el cuerpo. Varias de las anomalías metabólicas asociadas al síndrome elevan el riesgo de enfermedad cardiovascular y la resistencia a la insulina predispone al desarrollo de

diabetes mellitus de tipo 2, otra causa importante de enfermedad cardiovascular.

Otros factores que pueden producir resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2

Aunque la mayoría de los pacientes con diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso o una acumulación importante de grasa visceral, también pueden encontrarse casos graves de resistencia a la insulina o de diabetes de tipo 2 debidos a otros cuadros adquiridos o genéticos que alteran la señalización de la insulina en los tejidos periféricos (tabla 79-2).

Tabla 79-2

Algunas causas de resistencia a la insulina

- Obesidad/sobrepeso (sobre todo exceso de adiposidad visceral)
- Exceso de glucocorticoides (síndrome de Cushing o tratamiento con esteroides)
- Exceso de hormona del crecimiento (acromegalia)
- Embarazo, diabetes gestacional
- Poliquistosis ovárica
- Lipodistrofia (adquirida o genética, asociada a acumulación de lípidos en el hígado)
- Autoanticuerpos frente al receptor de insulina
- Mutaciones del receptor de insulina
- Mutaciones del receptor activador y de los proliferadores de peroxisomas (PPARγ)
- Mutaciones que producen obesidad genética (p. ej., mutaciones del receptor de melanocortina)
- Hemocromatosis (enfermedad hereditaria que produce acumulación del hierro en los tejidos)

Así, el *síndrome de poliquistosis ovárica* (SPQO) se caracteriza por un notable incremento de la producción ovárica de andrógenos y por resistencia a la insulina y es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes de la mujer, ya que afecta a alrededor del 6% de la población femenina en edad fértil. Aunque la patogenia del SPQO sigue siendo oscura, el 80% de las mujeres afectadas presentan resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Las consecuencias a largo plazo consisten en un mayor riesgo de diabetes mellitus, de hiperlipidemia y de enfermedad cardiovascular.

La *producción excesiva de glucocorticoides (síndrome de Cushing)* o de *hormona del crecimiento (acromegalia)* también reduce la sensibilidad de varios tejidos a los efectos metabólicos de la insulina y puede provocar el desarrollo de diabetes mellitus. Las causas genéticas de obesidad y de resistencia a la insulina, si son suficientemente graves, también darán lugar a una diabetes de tipo 2 y a muchas de las demás manifestaciones del síndrome metabólico, entre ellas la enfermedad cardiovascular.

Desarrollo de diabetes de tipo 2 durante los estados prolongados de resistencia a la insulina

Cuando la resistencia a la insulina es prolongada y grave, ni siquiera las concentraciones elevadas de insulina bastan para mantener una regulación normal de la glucemia. En las primeras fases de la enfermedad, la consecuencia es una hiperglucemia moderada tras la ingestión de hidratos de carbono.

Cuando la diabetes de tipo 2 progresa, las células β del páncreas se «agotan» o están dañadas y son incapaces de producir insulina suficiente para evitar una hiperglucemia más grave, sobre todo cuando el paciente consume comidas ricas en hidratos de carbono.

Algunas personas obesas, a pesar de tener una notable resistencia a la insulina y presentar cifras de glucemia superiores a las normales tras las comidas, nunca llegan a desarrollar una diabetes mellitus clínicamente significativa. Parece que, en ellas, el páncreas produce insulina suficiente para evitar las alteraciones graves del metabolismo de la glucosa. Sin embargo, en otras personas obesas, el páncreas deja de secretar gradualmente las grandes cantidades de insulina necesarias o resulta dañado por factores asociados con la acumulación de lípidos en el páncreas, y así aparece la diabetes plenamente desarrollada. Algunos estudios indican que los factores genéticos son importantes para determinar si el páncreas de un paciente podrá mantener durante muchos años la elevada producción de insulina necesaria para evitar los trastornos graves del metabolismo de la glucosa en la diabetes de tipo 2.

En muchos casos, la diabetes de tipo 2 puede tratarse de manera eficaz, al menos en sus primeras fases, con ejercicio, restricción calórica y adelgazamiento, sin necesidad de recurrir a la administración exógena de insulina. También pueden usarse fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, tales como las *tiazolidinedionas*, unos fármacos que suprimen la producción de glucosa en el hígado, como la *metformina*, o los fármacos que estimulan la liberación adicional de insulina por el páncreas, como las *sulfonilureas*. Sin embargo, en las fases avanzadas de la diabetes de tipo 2, suele ser necesario administrar insulina para poder controlar la glucemia plasmática.

Se han desarrollado fármacos que emulan las acciones de la incretina GLP-1 para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Estos fármacos favorecen la secreción de insulina y están destinados a su empleo en combinación con otros antidiabéticos. Otro enfoque terapéutico consiste en inhibir la enzima *dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4)*, que inactiva las hormonas GLP-1 y GIP. Al bloquear las acciones de la DPP-4 pueden prolongarse los efectos de incretina del GLP-1 y GIP, lo que conduce a un incremento en la secreción de insulina y a una mejora en el control de las concentraciones sanguíneas de glucosa.

Fisiología del diagnóstico de la diabetes mellitus

En la **tabla 79-3** se comparan algunos rasgos clínicos de los dos tipos de diabetes mellitus. Los métodos habituales para diagnosticar esta enfermedad se basan en diversos análisis químicos de la sangre o la orina.

Tabla 79-3
Características clínicas de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2

Característica	Tipo 1	Tipo 2
Edad de comienzo	Generalmente <20 años	Generalmente >30 años
Masa corporal	Baja (emaciación) o normal	Obesidad visceral
Insulina plasmática	Baja o indetectable	Normal o alta al principio
Glucagón plasmático	Alto, puede suprimirse	Alto, resistente a la supresión
Glucosa plasmática	Elevada	Elevada
Sensibilidad a la insulina	Normal	Reducida
Tratamiento	Insulina	Adelgazamiento, tiazolidinedionas, metformina, sulfonilureas, insulina

Glucosuria (glucosa en la orina)

Se pueden emplear pruebas sencillas en la consulta o pruebas cuantitativas de laboratorio más complejas para determinar la cantidad de glucosa que se elimina con la orina. En general, una persona sana elimina cantidades indetectables de glucosa, pero un enfermo con diabetes pierde glucosa de

forma variable y proporcional a la gravedad de la enfermedad y a la ingestión de hidratos de carbono.

Glucosa e insulina sanguíneas en ayunas

La glucosa plasmática en ayunas, en las primeras horas de la mañana, varía normalmente entre 80 y 90 mg/100 ml; el límite superior de la normalidad se considera 110 mg/100 ml. Todo valor de glucemia en ayunas superior a este suele indicar una diabetes mellitus o al menos una resistencia marcada a la insulina.

Los valores plasmáticos de insulina en personas con diabetes de tipo 1 son muy bajos o indetectables en ayunas e incluso después de las comidas. La concentración plasmática de insulina en la diabetes de tipo 2 se eleva varias veces por encima de lo normal y suele incrementarse todavía más tras ingerir una sobrecarga normalizada de glucosa durante la prueba que lleva este nombre (v. siguiente apartado).

Prueba de tolerancia a la glucosa (sobrecarga de glucosa)

Como se observa en la parte inferior de la curva de la **figura 79-12**, conocida como «curva de tolerancia a la glucosa», cuando una persona sana ingiere 1 g de glucosa por kilogramo de peso corporal en ayunas, la glucemia se eleva desde aproximadamente 90 mg/100 ml hasta 120 a 140 mg/100 ml y luego retorna a la normalidad en unas 2 h.

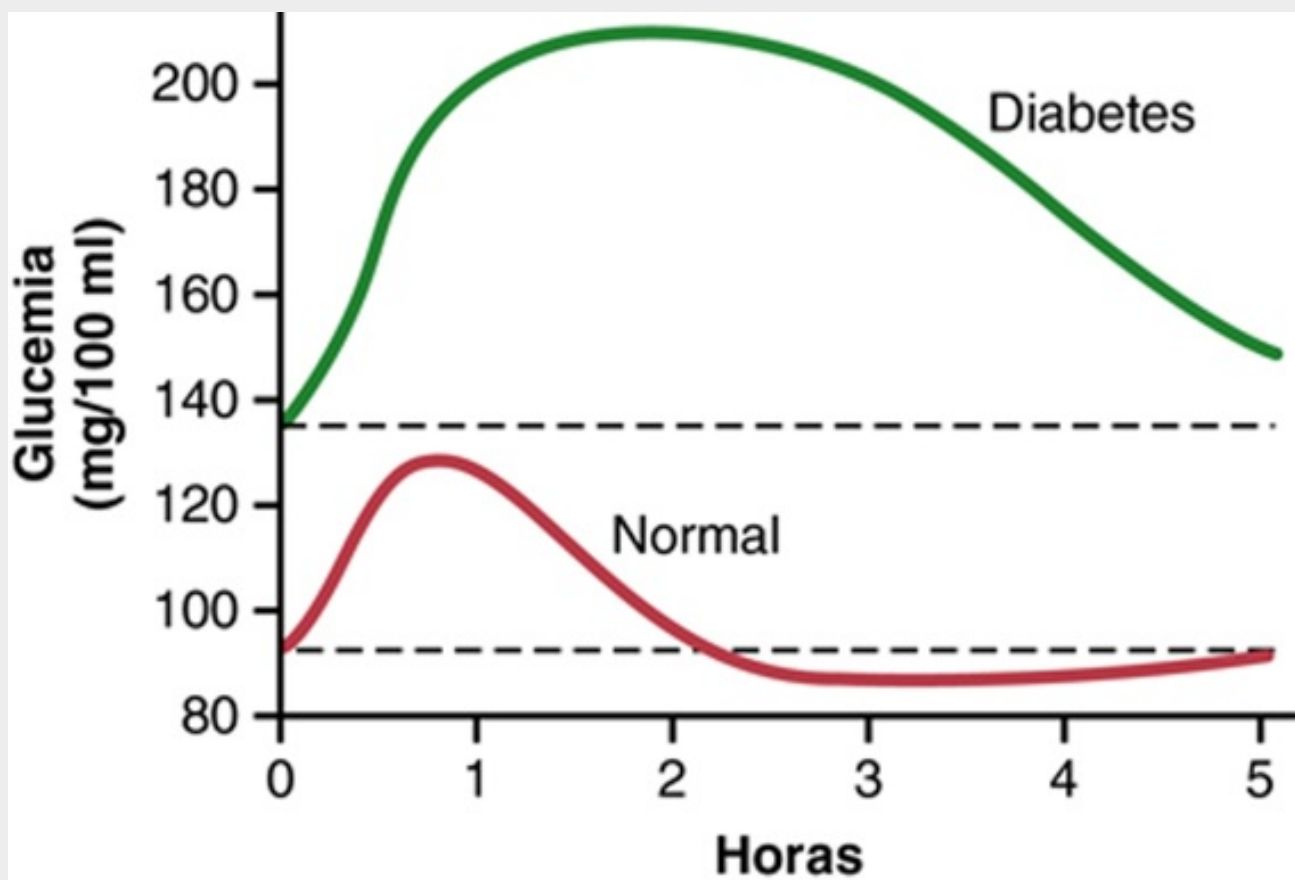


FIGURA 79-12 Curva de tolerancia a la glucosa en una persona sana y en una con diabetes.

La glucosa sanguínea en ayunas de una persona diabética suele encontrarse por encima de 110 mg/100 ml y muchas veces por encima de 140 mg/100 ml. Además, la tolerancia a la glucosa suele resultar anormal. Cuando estas personas ingieren glucosa, la concentración de esta aumenta mucho más en la sangre, como revela la curva superior de la **figura 79-12**, y tarda en regresar a los valores de control unas 4 a 6 h; más aún, ni siquiera desciende por *debajo* del valor de control. Este

descenso lento de la curva y la ausencia de caída por debajo de las cifras de control demuestra que: 1) el incremento normal en la secreción de insulina tras la ingestión de glucosa no ha tenido lugar, o 2) la sensibilidad a la insulina está reducida. El diagnóstico de diabetes mellitus suele establecerse a partir de estas curvas; la diabetes de tipo 1 puede diferenciarse de la de tipo 2 midiendo la insulina plasmática; esta es baja o no llega a detectarse en la diabetes de tipo 1 y aumenta en la de tipo 2.

Olor del aliento a acetona

Como se expuso en el capítulo 69, las pequeñas cantidades de ácido acetoacético en la sangre, que se elevan mucho en la diabetes grave, se transforman en acetona, compuesto volátil que se disuelve en el aire espirado. Por ello, el diagnóstico de diabetes de tipo 1 puede efectuarse a menudo simplemente oliendo el aliento del enfermo («huele a acetona»). Además, se pueden detectar los cetoácidos en la orina con métodos químicos; su cuantificación ayuda a conocer la gravedad de la diabetes. De cualquier manera, en las primeras fases de la diabetes de tipo 2 no suelen generarse cantidades excesivas de cetoácidos. Sin embargo, cuando la resistencia a la insulina es grave y aumenta mucho la utilización de las grasas para obtener energía, su producción aumenta mucho.

Tratamiento de la diabetes

Un tratamiento eficaz de la diabetes mellitus de tipo 1 requiere la administración de la insulina suficiente para que el metabolismo de los hidratos de carbono, lipídico y proteico del enfermo vuelva a la normalidad en la medida de lo posible. La insulina se comercializa en varias formas. La insulina «regular» se caracteriza porque sus efectos duran de 3 a 8 h, mientras que otras formas de insulina (precipitadas con cinc o con diversos derivados proteicos) se absorben lentamente desde el lugar de inyección y sus efectos se prolongan hasta 10 a 48 h. En general, un paciente con diabetes de tipo 1 grave recibe una sola dosis de una de las insulinas de acción prolongada al día para aumentar el metabolismo de los hidratos de carbono general durante el día. Luego se inyectan cantidades supletorias de insulina regular en los momentos en que la glucemia tiende a elevarse en exceso, como sucede con las comidas. Así pues, cada paciente recibe una pauta personalizada de tratamiento. En otras épocas, la insulina utilizada para el tratamiento provenía de páncreas de animales. Sin embargo, desde hace poco, se produce insulina humana mediante técnicas de recombinación del ADN, porque algunos enfermos presentaban reacciones inmunitarias y alérgicas frente a la insulina animal que limitaban su eficacia.

La dieta y el ejercicio se recomiendan, a menudo, a los enfermos con diabetes de tipo 2, con la idea de que adelgacen y de que ello anule la resistencia a la insulina. Si fracasa esta estrategia, podrán administrarse fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina o estimulen su producción por el páncreas, como se indica anteriormente. Sin embargo, muchos enfermos precisan insulina por vía exógena para regular la glucemia.

Relación entre el tratamiento y la arterioesclerosis

Los enfermos diabéticos desarrollan aterosclerosis, arterioesclerosis, enfermedad coronaria grave y numerosas lesiones microcirculatorias con mucha más frecuencia que las personas sanas, sobre todo por la elevación del colesterol y de otros lípidos en la sangre circulante. De hecho, los pacientes con una diabetes mal controlada en la infancia tienen más probabilidad de fallecer por cardiopatía en los albores de la vida adulta.

En las primeras épocas del tratamiento de la diabetes se tendía a reducir mucho los hidratos de carbono de la dieta para minimizar las necesidades de insulina. De esta manera se impedía que la glucemia aumentara en exceso y se atenuaba la glucosuria, pero no se evitaban muchas de las

anomalías del metabolismo lipídico. Por tanto, la tendencia actual es que el enfermo siga una dieta con un contenido casi normal de hidratos de carbono y reciba insulina en cantidades suficientes para metabolizar dichos hidratos. Ello reduce la tasa del metabolismo lipídico y también las cifras elevadas de colesterol en la sangre.

Debido a la estrecha relación entre las complicaciones de la diabetes, como aterosclerosis, mayor frecuencia de infecciones, retinopatía diabética, cataratas, hipertensión y enfermedad renal crónica, y los valores sanguíneos de los lípidos y de la glucosa, casi todos los médicos también administran fármacos hipolipemiantes para evitar estas alteraciones.

Insulinoma: hiperinsulinismo

La producción excesiva de insulina, aunque mucho más rara que la diabetes, se asocia a veces a adenomas de los islotes de Langerhans. Entre el 10 y el 15% de estos tumores son malignos y, en ocasiones, las metástasis se dispersan por el organismo y provocan una síntesis muy exagerada de insulina en el tumor primario y las metástasis. De hecho, en algunos de estos pacientes se han llegado a necesitar más de 1.000 g de glucosa cada 24 h para evitar la hipoglucemia.

Shock insulínico e hipoglucemia

Como ya se expuso, el sistema nervioso central suele extraer casi toda la energía del metabolismo de la glucosa y no necesita insulina. Sin embargo, si la secreción de esta aumenta, la glucemia descenderá hasta valores bajos y el metabolismo del sistema nervioso central se deprimirá. Por tanto, los enfermos con tumores secretores de insulina o los pacientes con diabetes que se inyectan insulina en exceso pueden sufrir el síndrome denominado *shock insulínico*.

A medida que la glucemia desciende hasta el intervalo de 50 a 70 mg/100 ml, el sistema nervioso central suele excitarse, puesto que este grado de hipoglucemia sensibiliza la actividad neuronal. A veces se producen alucinaciones de diferente naturaleza, pero, en general, el enfermo solo refiere nerviosismo extremo, temblores generalizados y brotes de sudor. Según desciende la glucemia hasta 20 a 50 mg/100 ml, aparecen convulsiones clónicas y pérdida de conocimiento. Si la glucemia continuara descendiendo, cesaría la actividad convulsiva y solo permanecería el estado de coma. De hecho, a veces resulta difícil, mediante la simple observación clínica, diferenciar entre un coma diabético por una acidosis insulinopénica y un coma por hipoglucemia causado por el exceso de insulina. El olor a acetona del aliento y la respiración rápida y profunda del coma diabético no tienen lugar en personas con coma hipoglucémico.

El tratamiento correcto del paciente con un shock o coma hipoglucémicos consiste en la administración intravenosa inmediata de grandes cantidades de glucosa. Al cabo de 1 min o más, el enfermo suele recuperarse del shock. Asimismo, la administración de glucagón (o, aunque es menos eficaz, de adrenalina) puede inducir la glucogenólisis del hígado y elevar la glucemia con extraordinaria rapidez. En ausencia de administración inmediata del tratamiento suele producirse un daño permanente de las neuronas del sistema nervioso central.

Bibliografía

- Atkinson MA, Eisenbarth GS, Michels AW. Type 1 diabetes. *Lancet*. 2014;383:69.
- Bansal P, Wang Q. Insulin as a physiological modulator of glucagon secretion. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2008;295:E751.
- Bashan N, Kovsan J, Kachko I, et al. Positive and negative regulation of insulin signaling by reactive oxygen and nitrogen species. *Physiol Rev*. 2009;89:27.
- Bryant NJ, Govers R, James DE. Regulated transport of the glucose transporter GLUT4. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2002;3:267.
- Forbes JM, Cooper ME. Mechanisms of diabetic complications. *Physiol Rev*. 2013;93:137.
- Hall JE, Summers RL, Brands MW, et al. Resistance to the metabolic actions of insulin and its role in hypertension. *Am J Hypertens*. 1994;7:772.
- Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev*. 2007;87:1409.
- Kahn SE, Cooper ME, Del Prato S. Pathophysiology and treatment of type 2 diabetes: perspectives on the past, present, and future. *Lancet*. 2014;383:1068.
- Konrad D, Wueest S. The gut-adipose-liver axis in the metabolic syndrome. *Physiology (Bethesda)*. 2014;29:304.
- Leto D, Saltiel AR. Regulation of glucose transport by insulin: traffic control of GLUT4. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2012;13:383.
- MacDonald PE, Rorsman P. The ins and outs of secretion from pancreatic beta-cells: control of single-vesicle exo- and endocytosis. *Physiology (Bethesda)*. 2007;22:113.
- Morton GJ, Schwartz MW. Leptin and the central nervous system control of glucose metabolism. *Physiol Rev*. 2011;91:389.
- Mussa BM, Verberne AJ. The dorsal motor nucleus of the vagus and regulation of pancreatic secretory function. *Exp Physiol*. 2013;98:25.
- Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI. The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature*. 2014;510:84.
- Richter EA, Hargreaves M. Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake. *Physiol Rev*. 2013;93:993.
- Ruderman NB, Carling D, Prentki M, Cacicedo JM. AMPK, insulin resistance, and the metabolic syndrome. *J Clin Invest*. 2013;123:2764.
- Samuel VT, Shulman GI. Mechanisms for insulin resistance: common threads and missing links. *Cell*. 2012;148:852.
- Schwartz MW, Seeley RJ, Tschöp MH, et al. Cooperation between brain and islet in glucose homeostasis and diabetes. *Nature*. 2013;503:59.
- Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev*. 2013;93:359.
- Thorens B. Neural regulation of pancreatic islet cell mass and function. *Diabetes Obes Metab*. 2014;16(Suppl 1):87.
- Unger RH, Cherrington AD. Glucagonocentric restructuring of diabetes: a pathophysiologic and therapeutic makeover. *J Clin Invest*. 2012;122:4.
- Westermarck P, Andersson A, Westermarck GT. Islet amyloid poly-peptide, islet amyloid, and diabetes mellitus. *Physiol Rev*. 2011;91:795.
- Wright EM, Loo DD, Hirayama BA. Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev*. 2011;91:733.

CAPÍTULO 80

Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes

La fisiología del metabolismo del calcio y del fosfato, la formación del hueso y de los dientes, así como la regulación de la *vitamina D*, la *hormona paratiroidea* (PTH) y la *calcitonina* son procesos íntimamente relacionados. Por ejemplo, la concentración extracelular del ion calcio depende de la relación entre su absorción intestinal, su excreción renal y la captación y liberación ósea del calcio, todas las cuales están reguladas por las hormonas citadas. Debido a que las homeostasis del fosfato y del calcio están tan estrechamente asociadas, se expondrán en conjunto en este capítulo.

Sinopsis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma

En condiciones normales, la concentración de calcio en el líquido extracelular está regulada con gran exactitud y solo en situaciones infrecuentes varía más allá de un pequeño porcentaje respecto a su valor normal de aproximadamente 9,4 mg/dl, lo que equivale a 2,4 mmol de calcio por litro. Este control preciso es esencial, debido a que el calcio desempeña un papel clave en muchos procesos fisiológicos, como la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, la coagulación de la sangre y la transmisión de los impulsos nerviosos, por citar solo algunos. Las células excitables, como las neuronas, son muy sensibles a las modificaciones de la concentración de iones calcio, de manera que el aumento por encima de su valor normal (*hipercalcemia*) provoca una depresión progresiva del sistema nervioso; por el contrario, la disminución de la concentración de calcio (*hipocalcemia*) causa excitación del sistema nervioso.

Una característica importante de la regulación del calcio extracelular es que solo aproximadamente el 0,1% del calcio corporal total se localiza en el líquido extracelular, alrededor del 1% se encuentra en el interior de las células y sus orgánulos, y el resto permanece almacenado en los huesos. Por tanto, los huesos pueden actuar como grandes reservorios, liberando calcio cuando disminuye la concentración del mismo en el líquido extracelular y almacenándolo en situaciones de exceso.

Alrededor del 85% del fosfato corporal permanece almacenado en los huesos, del 14 al 15% es intracelular y menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. Aunque la concentración del fosfato en el líquido extracelular no está tan estrechamente regulada como la de calcio, el fosfato también desempeña funciones importantes y está controlado por muchos de los mismos factores que regulan el calcio.

Calcio en el plasma y el líquido intersticial

El calcio existe en el plasma en tres formas, como se muestra en la [figura 80-1](#): 1) aproximadamente el 41% (1 mmol/l) circula combinado con proteínas plasmáticas y en esta forma no se difunde a través de las membranas capilares; 2) alrededor del 9% del calcio (0,2 mmol/l) difunde a través de las membranas capilares, pero está combinado con los aniones del plasma y los líquidos intersticiales (p. ej., citrato y fosfato) de una forma no ionizada, y 3) el 50% restante del calcio plasmático difunde a través de las membranas capilares y está ionizado.

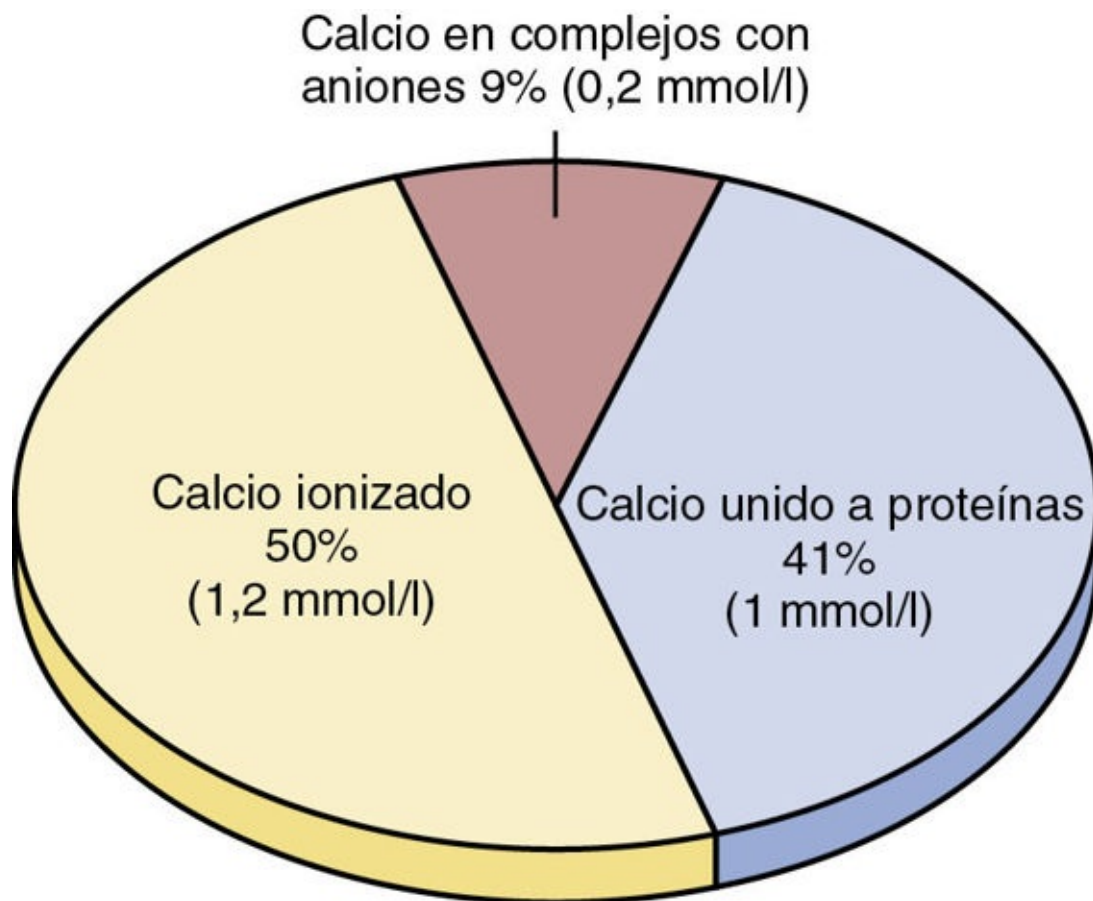


FIGURA 80-1 Distribución del calcio ionizado (Ca^{++}), del calcio difusible pero no ionizado que forma complejos con aniones y del calcio no difusible unido a las proteínas del plasma.

Por tanto, el plasma y los líquidos intersticiales contienen una concentración normal de *ion* calcio que se aproxima a 1,2 mmol/l (2,4 mEq/l, porque se trata de un ion divalente), lo que supone solo la mitad de su concentración plasmática total. Este calcio iónico es la forma de calcio importante para la mayor parte de las funciones del mismo en el organismo, incluidos los efectos sobre el corazón y el sistema nervioso, así como la formación de hueso.

Fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares

El fosfato inorgánico se encuentra en el plasma en dos formas principales: HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- . La concentración de HPO_4^{2-} oscila en torno a 1,05 mmol/l y la concentración de H_2PO_4^- , alrededor de 0,26 mmol/l. Cuando la cantidad total de fosfato en el líquido extracelular se eleva, lo hace la cantidad de cada uno de estos dos tipos de iones fosfato. Además, cuando el pH del líquido extracelular se vuelve más ácido, se produce un aumento relativo del H_2PO_4^- y un descenso del HPO_4^{2-} , mientras que lo contrario ocurre cuando el líquido extracelular se hace alcalino. Estas relaciones se expusieron al tratar del equilibrio acidobásico en el [capítulo 31](#).

Debido a que es difícil determinar químicamente las cantidades exactas de HPO_4^{2-} y de H_2PO_4^- presentes en sangre, la cantidad total de fosfato se expresa por lo general en términos de miligramos de *fósforo* por decilitro (100 ml) de sangre. La cantidad media total de fósforo inorgánico representada por ambos iones fosfato es aproximadamente de 4 mg/dl y varía entre unos límites normales de 3 a 4 mg/dl en los adultos y de 4 a 5 mg/dl en los niños.

Efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones